



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Caracterización del conocimiento especializado, de un profesor de matemáticas, para orientar la toma de decisiones en la enseñanza de la homotecia

Mónica Mosquera Jaramillo

**Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Posgrados de Ingeniería y Administración
Maestría En Enseñanza De Las Ciencias Exactas Y Naturales
Palmira, Colombia
2021**

Caracterización del conocimiento especializado, de un profesor de matemáticas, para orientar la toma de decisiones en la enseñanza de la homotecia

Propuesta de Trabajo de Grado

Mónica Mosquera Jaramillo

Directora de la Tesis:

PhD. Teresa Pontón Ladino

**Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Posgrados de Ingeniería y Administración
Maestría En Enseñanza De Las Ciencias Exactas Y Naturales
Palmira, Colombia
2021**

FICHA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE INDAGACIÓN

TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO:

Caracterización del conocimiento especializado, de un profesor de matemáticas, para orientar la toma de decisiones en la enseñanza de la homotecia.

Apellidos y Nombre del autor: Mónica Mosquera Jaramillo

Correo Electrónico: momosqueraj@unal.edu.co

Tipo de Modalidad: Profundización

Énfasis: Matemáticas

Grupo de investigación al cual se encuentra adscrita la directora del trabajo: GIIPLyM

(Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Pedagogía del Lenguaje y Matemáticas)

Directora del trabajo de Grado: PhD. Teresa Pontón Ladino

Tiempo Estimado para el desarrollo del proyecto de investigación (en meses): 14 meses

Palabras clave: Conocimiento especializado, prácticas de profesores, toma de decisiones, homotecia.

Resumen

Esta propuesta de indagación se fundamenta en el modelo teórico y metodológico: *Mathematics Teacher's Specialised Knowledge MTSK*, con el propósito de caracterizar el conocimiento especializado, que orienta la toma de decisiones de un profesor de matemáticas, durante su práctica en el aula al abordar la enseñanza de la homotecia.

La caracterización del conocimiento especializado corresponde de manera general, al conocimiento de las matemáticas, el conocimiento didáctico del contenido y las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Esta caracterización se llevará a cabo en el marco de un estudio de caso de un profesor que cuente con experiencia y formación continua en el campo de la Educación Matemática.

Dado el profundo interés por comprender, interpretar y describir la práctica profesional de un profesor en la enseñanza de la homotecia, el diseño, las técnicas e instrumentos metodológicos que se han seleccionado corresponden a la indagación cualitativa. De este modo en el diseño del estudio; las técnicas seleccionadas son la observación no participante en el aula de clase, la entrevista semiestructurada y el registro documental; en cuanto a los instrumentos de recopilación y análisis se cuenta con las rejillas que proporciona el modelo MTSK.

Palabras clave: Conocimiento especializado, prácticas de profesores, toma de decisiones, homotecia.

Abstract

This investigation proposal is based on the theoretical and methodological model: Mathematics Teacher's Specialised Knowledge MTSK, with the purpose of characterizing the specialized knowledge that guides the decision making of a mathematics teacher during his classroom practice when teaching homothecia.

The characterization of specialized knowledge corresponds in general to the knowledge of mathematics, the didactic knowledge of the content and the conceptions about teaching and learning of mathematics. This characterization will be carried out within the framework of a case study of a teacher with experience and continuous training in the field of Mathematics Education.

Given the deep interest in understanding, interpreting and describing the professional practice of a teacher in the teaching of homothetics, the design, techniques and methodological instruments that have been selected correspond to qualitative inquiry. Thus, in the design of the study, the selected techniques are non-participant observation in the classroom, semi-structured interview and documentary record; as for the instruments of collection and analysis, the grids provided by the MTSK model are used.

Key words: Specialized knowledge, teachers' practices, decision making, homothetic.

Tabla de contenido

	Pág.
1. Planteamiento del problema	16
1.1 Presentación del problema	16
1.2 Objetivos	24
1.2.1 Objetivo General.....	24
1.2.2 Objetivos específicos	24
1.3 Justificación de la propuesta	25
1.4 Algunos Antecedentes.....	28
1.4.1 Conocimiento matemático para la enseñanza.....	28
1.4.2 Conocimiento y práctica profesional de profesores	31
1.4.3 El modelo Mathematics Teachers' Specialized Knowledge MTSK	36
1.4.4 El estudio sobre la homotecia.....	42
2. Aproximación al Marco teórico.....	45
2.1 Conocimiento profesional del profesor de matemáticas	46
2.1.1 El conocimiento como objeto de estudio.....	46
2.1.2 La naturaleza del conocimiento profesional del profesor.....	47
2.2 Prácticas de profesores de matemáticas	49
2.3 Toma de decisiones	52
2.4 El Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas, modelo MTSK...	56
2.5 Dominio del conocimiento matemático (MK)	59
2.5.1 Conocimiento de los temas (Knowledge of Topics, KoT).	60
2.5.2 Conocimiento de la estructura matemática (Knowledge of the Structure of Mathematics, KSM).	62
2.5.3 Conocimiento de la práctica matemática (Knowledge of the Practices in Mathematics, KPM).	63
2.6 Dominio del conocimiento didáctico del contenido (PCK)	65
2.6.1 Conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (Knowledge of Mathematics Teaching, KMT).	66
2.6.2 Conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas (Knowledge Features of Learning of the Mathematics, KFLM).....	67
2.6.3 Conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas (Knowledge of Mathematics Learning Standards, KMLS).	69
2.7 Concepciones del profesor sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje..	70
2.8 Aspectos matemáticos de la homotecia.....	73
3. Aproximación al Marco Metodológico	80
3.1 Caracterización de la indagación.....	81
3.2 Diseño del estudio	82
3.3 Técnicas de recolección de datos	83

3.4	Instrumentos para recolectar la información	86
3.5	Instrumentos de análisis	88
3.6	Descripción de las fases metodológicas de la propuesta de indagación	96
3.7	Cronograma.....	97
3.8	Presupuesto.....	100
4.	Referencias	101

Lista de figuras

	Pág.
Figura 1 <i>Resumen gráfico del marco teórico.....</i>	45
Figura 2 <i>Modelo para la toma de decisiones en el aula de matemáticas</i>	56
Figura 3 <i>Dominios y subdominios del modelo MTSK.....</i>	59
Figura 4 <i>Tendencias sobre las matemáticas</i>	72
Figura 5 <i>Tendencias didácticas sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ..</i>	73
Figura 6 <i>Representación de puntos homotéticos</i>	74
Figura 7 <i>Figuras homotéticas</i>	75
Figura 8 <i>Homotecia directa</i>	76
Figura 9 <i>Homotecia inversa.....</i>	77
Figura 10 <i>Resumen gráfico de la metodología</i>	80
Figura 11 <i>Protocolo de observación de las clases</i>	86
Figura 12 <i>Protocolo de observación de las entrevistas.....</i>	87
Figura 13 <i>Protocolo de registro documental.....</i>	88
Figura 14 <i>Rejilla para la estructuración de episodios de clase</i>	95
Figura 15 <i>Fases metodológicas de la propuesta de indagación.....</i>	97

Lista de tablas

	Pág.
Tabla 1 <i>Marcos teóricos centrados en las prácticas de profesores.....</i>	18
Tabla 2 <i>Categorías del KoT.....</i>	61
Tabla 3 <i>Categorías del KSM.....</i>	63
Tabla 4 <i>Categorías del KPM</i>	64
Tabla 5 <i>Categorías del KMT.....</i>	67
Tabla 6 <i>Categorías del KFLM</i>	68
Tabla 7 <i>Categorías del KMLS.....</i>	70
Tabla 8 <i>CEAM instrumento de análisis 1, Metodología</i>	91
Tabla 9 <i>CEAM instrumento de análisis 2, Concepción de la matemática escolar</i>	92
Tabla 10 <i>CEAM instrumento de análisis 3, Papel del profesor.....</i>	93
Tabla 11 <i>Cronograma de las fases del desarrollo metodológico, año 2021</i>	98
Tabla 12 <i>Cronograma de las fases del desarrollo metodológico, año 2022</i>	99
Tabla 13 <i>Presupuesto para el desarrollo de la propuesta de indagación</i>	100

Introducción

Las prácticas de profesores de matemáticas es un campo investigativo de la Educación Matemática al cual se le ha otorgado un protagonismo en las últimas décadas, dado que existen numerosos trabajos investigativos, marcos teóricos y congresos. Estos se han dedicado a discutir, evaluar y proponer alternativas que contribuyan con el fortalecimiento de los diferentes factores que pueden influir en las prácticas profesionales del profesor de matemáticas en cualquiera de sus tres momentos, planeación, ejecución o reflexión y evaluación de la implementación de una clase.

Las diferentes situaciones o problemáticas que surgen en el campo de las prácticas de profesores de matemáticas son abordadas a partir de líneas de investigación como la epistemológica, antropológica u ontosemiótica con enfoques en lo cognitivo o sociocultural. Es así que, en esta propuesta de indagación se adopta por un enfoque cognitivo cuyo centro de interés estará puesto sobre los conocimientos que posee el objeto de estudio que en este caso es un profesor de matemáticas, cabe mencionar, con una trayectoria en su formación académica y en su experiencia profesional.

A partir de dicho interés se pretende caracterizar el conocimiento especializado de un profesor de matemáticas para orientar la toma de decisiones durante su práctica en el aula, al abordar la enseñanza de la homotecia, en grado séptimo. Con el alcance de este objetivo se espera corroborar o revalidar, que la formación del profesor y los conocimientos que este adquirió en dicho proceso de enseñanza, influyen en las prácticas que lleve a cabo durante el proceso de enseñanza.

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta este punto, conviene presentar el interrogante alrededor del cual se ha estructurado y constituido esta propuesta de indagación.

¿Qué caracteriza el conocimiento especializado del profesor para orientar la toma de decisiones durante su práctica en el aula, al abordar la enseñanza de la homotecia, en grado séptimo?

Para dar respuesta a dicho interrogante y consolidar esta propuesta, el modelo teórico y metodológico con el cual se fundamenta este proyecto de indagación es el *Mathematics Teachers' Specialized Knowledge, MTSK*, en este se plantean tres dominios: el conocimiento matemático, el conocimiento didáctico del contenido matemático y las creencias que posee el profesor sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; a partir de estos se describirán, interpretarán y analizarán los conocimientos que orientan la toma de decisiones del profesor durante su práctica en el aula.

Esta propuesta de indagación se estructuró y organizó en apartados de manera que en el primer apartado se ubica y, describe la problemática, dentro del campo investigativo de la Educación Matemática, se reseñan los antecedentes y razones por las cuales es pertinente desarrollar esta propuesta. En la parte final de este apartado, se plantean la pregunta problema y los objetivos de la indagación.

En el segundo apartado se realiza la aproximación al marco teórico que permitirá construir y consolidar este proyecto investigativo, de este modo se relacionan y conceptualizan cada uno de los dominios, subdominios y categorías del conocimiento, que se proponen en el modelo MTSK.

En el tercer apartado se aborda la metodología que se implementará, es por esto que caracteriza la investigación, se presentan: el diseño del estudio, las técnicas para recopilar la información o datos, los instrumentos de recolección y análisis de datos, las fases metodológicas, el cronograma y el presupuesto. Por último, se presentan las referencias de

los autores y trabajos que se han considerado pertinentes para la consolidación de esta propuesta.

1. Planteamiento del problema

En este apartado se expone una visión general de los elementos que se han considerado relevantes para la consolidación de la problemática que se desea abordar en esta propuesta de trabajo; se realiza una descripción del campo problemático; se presentan argumentos que caracterizan: las prácticas profesionales de profesores de matemáticas, la toma de decisiones del profesor y el objeto matemático de estudio; se formulan, la pregunta problema y los objetivos que guiarán el desarrollo de este proyecto.

1.1 Presentación del problema

En la Educación matemática se ubican problemáticas de diferente naturaleza que se pueden clasificar de acuerdo al objeto matemático de estudio, la línea de investigación, perspectiva o el proceso que mejor los describa, en este caso por ejemplo, el interés de esta propuesta de investigación se ha centrado en las prácticas de profesores que se llevan a cabo en la enseñanza de la geometría.

Una asignatura que se ha visto influenciada por factores como: las aproximaciones de carácter formalista que imponía el movimiento de las Matemáticas Modernas, dejando de lado que en las aulas se desarrollaran actividades en vía de la construcción de un conocimiento geométrico; las concepciones que simplifican la enseñanza del pensamiento espacial y geométrico, a la clasificación de figuras; prácticas de enseñanza tradicionalistas que no integran contextos, procesos y recursos que motiven el aprendizaje; entre otros factores que no necesariamente están ligados con las prácticas de enseñanza pero que llegan a afectarla.

Es importante mencionar que las prácticas de profesores hacen parte de un amplio campo de estudios. Como señala Camargo (2019) el conocimiento profesional del profesor

de matemáticas es un campo que se ha trabajado desde los años ochenta, y aún es pertinente y necesaria su discusión en congresos de Educación Matemática. Actualmente se indaga en diferentes grupos de investigación y se publican trabajos que parten, de distintas preguntas o problemáticas enfocadas en algún aspecto o componente de lo que rige o incide en las prácticas de los profesores de matemáticas.

Camargo (2019) explica que la apertura y persistencia en estudiar este campo, a pesar de las décadas que han transcurrido y de los numerosos trabajos que se han realizado, consiste en una “*crisis de confianza en el conocimiento del profesor*”. La autora cita a Schön (1992) para aclarar que la inexistencia de un acuerdo común que vislumbre la opción eficaz para formar profesores ha influido en el conocimiento que adquieren los profesores para ejercer su profesión, y cuestiona que pese a la existencia de situaciones y propuestas de enseñanza, marcos conceptuales y teóricos dedicados a la formación de profesores, aún no se unifica la manera como el profesor debería aprender y transformar su conocimiento para su trabajo en el aula.

Si bien la postura anterior centra la responsabilidad del conocimiento profesional del profesor de matemáticas en el proceso de formación inicial, existen otras posturas que indican que la responsabilidad también se le puede atribuir a, la formación continua, las concepciones, creencias y expectativas, la diversidad de contextos, la aproximación a los recursos digitales, las experiencias discentes y docentes, entre otros factores o componentes que integran el conocimiento profesional del profesor y, que por ende hacen que las prácticas docentes se tornen inciertas, inestables, únicas y variables (Flores, 2000).

Las prácticas profesionales de profesores han sido objeto de estudio en algunos enfoques y líneas de investigación que existen en el campo de la Educación Matemática, como la epistemológica, ontosemiótica y antropológica. Dado que, como lo reconoce Malagón Patiño (2021) las prácticas y el análisis de las prácticas docentes en el aula de matemáticas es un campo de investigación abierto. En el que surgen diferentes cuestiones que dan paso a la construcción y reconstrucción de teorías y diseños metodológicos que bien pueden usarse para la intervención en el aula o el análisis.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reconocer algunos marcos teóricos que han sustentado investigaciones, estudios y proyectos centrados en las prácticas de profesores de matemáticas, cabe aclarar que estos se han agrupado bajo una misma perspectiva reconocida por Camargo (2019) en la que se inscribe esta propuesta de indagación:

Tabla 1

Marcos teóricos centrados en las prácticas de profesores

Perspectiva “Analizar aspectos específicos del conocimiento profesional del profesor en acción”	
Autor(es)	Teoría o modelo teórico
(Rowland, 2005)	“<i>El cuarteto del conocimiento</i>” o <i>Knowledge Quarted</i>, un modelo en el que se promueve la observación, descripción y el análisis del conocimiento del contenido matemático del profesor. Este modelo se ha especializado en brindar elementos puntuales para observar las clases de matemáticas. La <i>fundamentación</i> que se refiere al conocimiento del contenido matemático que tiene el profesor, la <i>transformación</i> alude al uso que hace el profesor del conocimiento para desarrollar estrategias pedagógicas para el aprendizaje de los estudiantes, la <i>conexión</i> relaciona y configura los conocimientos de manera coherente para ser enseñados, y la <i>contingencia</i> destaca los conocimientos del contenido matemático del profesor, en

	función de las situaciones inesperadas que se dan de manera espontánea durante las clases.
(Godino et al., 2006)	El modelo “ <i>La idoneidad didáctica</i> ” hace parte del enfoque ontosemiótico del conocimiento que aporta unas categorías para comprender y transformar el conocimiento del profesor en acción. Dichas categorías se refieren a la Idoneidad: epistémica, cognitiva, interaccional, mediacional, afectiva y ecológica, con estas se valoran los procesos de enseñanza.
(Herbst, 2018)	“ <i>La racionalidad de la práctica del profesor</i> ” es un modelo teórico que vincula las decisiones que toma el profesor en el aula de clase, con conocimientos en contexto. Con este modelo se desea aportar un recurso que enfoque la atención en la gestión de las matemáticas que involucra el profesor en sus prácticas.
(Carrillo et al., 2013)	El modelo teórico <i>Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge</i> , “ <i>MTSK</i> ” con este modelo se busca caracterizar la práctica del profesor de matemáticas de acuerdo con los conocimientos matemáticos, los conocimientos didácticos del contenido y las concepciones sobre la enseñanza de las matemáticas que posee el profesor.

Fuente: Tomado de (Camargo, 2019, pp. 95-99)

El modelo teórico que se propone para sustentar esta propuesta es el *Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge* “*MTSK*” teniendo en cuenta que es un modelo que busca caracterizar la práctica del profesor de matemáticas a partir de los tres componentes antes mencionados, con los cuales se espera observar la práctica del profesor de matemáticas de una manera integral.

De las prácticas profesionales de profesores de matemáticas se han estudiado sus diferentes etapas o dimensiones como las nombran García Cabrero et al. (2008), estos

autores conciben las prácticas docentes como una actividad dinámica y reflexiva en la cual es importante reconocer las dimensiones que la componen. En la primera dimensión existe una actividad previa en la que se planea, se consideran los documentos curriculares, los contenidos, actividades, algunas limitaciones, posibles ampliaciones o aclaraciones; en la segunda dimensión se considera la interacción en el aula, o práctica de acción en la que se generan los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la tercera dimensión, existe o se espera que exista una actividad reflexiva y autoevaluativa en la que el profesor pueda discernir acerca de su propia práctica. Con este breve panorama que se ha expuesto sobre las dimensiones de las prácticas de profesores, se desea aclarar que el interés de esta propuesta de trabajo se centra en la práctica de acción en el aula.

Es pertinente nombrar que a nivel nacional esta dimensión ha sido estudiada por autores como: Santacruz (2009), con una acercamiento a la gestión del profesor en el aula, bajo el marco teórico de la Orquestación Instrumental; en la misma línea se encuentra el trabajo doctoral de Garzón (2017) en el cual se analizan las decisiones del profesor de matemáticas durante su gestión en el aula, ambos estudios enfatizan en la Educación Básica y reconocen la importancia de un recurso pedagógico digital como mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En las prácticas de acción de profesores de matemáticas se puede identificar diferentes elementos o aspectos que influyen en el curso de una clase, un elemento de análisis considerado en este proyecto es la toma de **decisiones del profesor**, y la postura que se desea adoptar frente a este elemento está basada en las nociones que recopilan Pinzón y Gómez (2019):

Las decisiones que toma el profesor afectan a las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes (Herbst, Chazan, Kosko, Dimmel y Erickson, 2016). Comprender la toma de decisiones del profesor nos puede ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza (Bishop, 2008). Además, la toma de decisiones vincula el conocimiento profesional de los maestros con el comportamiento observable (Stahnke, Schueler y Roesken-Winter, 2016) y constituye un elemento central de la competencia del profesorado (Santagata y Yeh, 2016). (p. 130-131)

Al lado de las prácticas de profesores de matemáticas, del modelo MTSK y de la toma de decisiones del profesor, se define el objeto matemático de estudio que se quiere abordar en esta propuesta de indagación, la homotecia. Esta transformación geométrica hace parte, como muchos otros contenidos de la geometría, de un contenido poco abordado en las aulas de clase de matemática. A pesar de ser un proceso particular del pensamiento espacial planteado en los documentos ministeriales como: Los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006), los Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016) con los cuales se espera que se fundamenten los planes de área.

Como se mencionó anteriormente la homotecia es un contenido que está contemplado en los documentos que guían la estructuración y planificación del área de matemáticas entre otras, sin embargo, en Los Estándares Básicos de Aprendizaje (2006) no se evidencia una linealidad, tanto en la coherencia vertical como horizontal, que le permita al profesor crear “procesos de desarrollo de competencias que se desarrollan gradual e

integradamente, con el fin de ir superando niveles de complejidad creciente en el desarrollo de las competencias matemáticas a lo largo del proceso educativo” (p. 76).

Algo similar ocurre con los Derechos Básicos de Aprendizaje (2016) dado que sólo existe una evidencia de aprendizaje para el grado séptimo en la cual se refiere a “ampliar” o “reducir” figuras; y dos evidencias de aprendizaje para el grado octavo en las que se nombran los criterios de semejanza. Con esto se resalta que a partir de los documentos ministeriales existe un vacío que tal vez genere o refleje la ausencia de este contenido en las planeaciones de los profesores y por ende en las aulas de clase.

En general, frente a la enseñanza de la homotecia se pueden encontrar diferentes posturas que justifican su ausencia en las aulas de clase, como lo afirman Ortega y Fernández-Mosquera (2017) la homotecia es un contenido que no se enseña en la geometría escolar, esta afirmación está basada en la búsqueda de antecedentes, en la cual los resultados son escasos, sin embargo, en los pocos resultados encontrados coinciden en afirmar que al abordar la enseñanza de la homotecia los estudiantes suelen presentar dificultades al tratar de comprenderla.

González et al. (2020) reconocen en los profesores una carencia amplia en cuanto al conocimiento que poseen del concepto de homotecia, un factor que puede influir en el momento de decidir los contenidos que tienen prioridad para ser abordados.

Es entonces por estas dificultades mencionadas que la homotecia es el objeto matemático sobre el cual se desea centrar la atención, teniendo en cuenta que se considera compleja de enseñar, además, hace parte de la geometría transformacional que ha sido desplazada del currículo escolar y como se mencionó antes, de la cual tiene poco conocimiento el profesor de matemáticas. Por tanto, se establecen las prácticas del profesor

en el aula en este proceso geométrico como un escenario idóneo, para observar y caracterizar el conocimiento especializado que posee este frente a la enseñanza de la homotecia.

A partir del panorama que se ha descrito hasta este punto, se considera importante que esta propuesta de trabajo se enmarque en el conocimiento especializado que plantea el modelo MTSK para caracterizar la práctica en acción de un profesor de matemáticas, teniendo en cuenta el elemento de análisis de la toma de decisiones con respecto a la enseñanza de la homotecia en el grado séptimo. De manera que se pueda dar respuesta al siguiente interrogante:

¿Qué caracteriza el conocimiento especializado del profesor para orientar la toma de decisiones durante su práctica en el aula, al abordar la enseñanza de la homotecia, en grado séptimo?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

- Caracterizar el conocimiento especializado del profesor para orientar la toma de decisiones durante su práctica en el aula, al abordar la enseñanza de la homotecia, en grado séptimo.

1.2.2 Objetivos específicos

- Describir los subdominios del modelo MTSK que se refieren a los conocimientos matemáticos y los conocimientos didácticos del contenido de él profesor de matemáticas.
- Inferir las concepciones sobre la enseñanza de la geometría que posee el profesor de matemáticas para orientar la toma de decisiones en la enseñanza de la homotecia.
- Analizar cómo se integra y aporta, el conocimiento especializado del profesor, para orientar las decisiones que toma durante la enseñanza de la homotecia.

1.3 Justificación de la propuesta

En la búsqueda de argumentos que permitan destacar la geometría y en especial su enseñanza en la Educación Básica, se ha empezado a indagar sobre las diferentes investigaciones y trabajos que han centrado su atención en las algunas problemáticas que se presentan en los procesos de enseñanza y aprendizaje o en los diferentes saberes que involucra la geometría.

Trabajos que con su desarrollo aportan a este campo de trabajo, y dejan ver las necesidades y prioridades que deben abordarse en estudios posteriores con respecto al lugar que ocupa en el currículo y el plan de área la enseñanza de la geometría, la priorización e importancia de unos contenidos sobre otros, la tendencia a abordar el estudio y clasificación de figuras geométricas, entre otros aspectos que al estudiarse es posible que lleven a pequeñas contribuciones que vayan disminuyendo las problemáticas existentes.

En este sentido se desea desarrollar una propuesta de trabajo que se centra en caracterizar el conocimiento especializado de un profesor de matemáticas que orienta la toma de decisiones durante su práctica en el aula, al abordar la enseñanza de la homotecia. Teniendo como hipótesis que el conocimiento disciplinar y la concepción que se tiene de la importancia de la geometría que posee el profesor, incide en que el Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos actualmente no ocupa un lugar privilegiado en las clases de matemáticas, a pesar de estar planteados en los documentos ministeriales, con los cuales se espera que los profesores fundamenten sus clases (Gamboa y Ballesteros, 2009).

Además, llevar a cabo esta indagación, que se centra en los conocimientos del profesor, puede contribuir a la reflexión y análisis de los conocimientos o contenidos que se

están desarrollando en los programas de formación de profesores, dado que es probable que surjan elementos que apoyen los contenidos y conocimientos que deben adquirir los futuros profesores y los maestros en formación continua.

Cabe destacar que la apropiación y el dominio que usualmente tiene un profesor sobre los contenidos o procesos matemáticos puede contribuir de manera significativa en la construcción de un conocimiento matemático, tal como lo afirman Báez e Iglesias (2007) la enseñanza de la geometría presenta dificultades a nivel de la Educación Básica, dado que los profesores tienden a no desarrollar los contenidos geométricos propuestos en los programas, por desconocimiento de la disciplina y de su importancia, o por un bajo dominio en los contenidos geométricos.

En este sentido, Gamboa y Ballesteros (2009) señalan que cada “profesor de matemáticas debe conocer y ser consciente de la utilidad de la geometría, de su desarrollo histórico” (p. 117), de sus aplicaciones y de lo fundamental que puede llegar a ser para su práctica, de modo que pueda guiar su quehacer en el aula hacia el diseño y puesta en acto de tareas que le permitan al estudiante desarrollar capacidades de percepción espacial y visual, lo que puede llevar a minimizar las dificultades que implican el estudio de la geometría.

Además, Gamboa y Ballesteros (2009) consideran que la enseñanza de la geometría se viene desarrollando en ambientes aislados al estudiante, en los cuales los contenidos abordados, no representan una fuente de conocimiento significativa, no son tenidos en cuenta para alcanzar un aprendizaje, y por supuesto, no desarrollan procesos propios de la geometría, como lo es la visualización, razonamiento y construcción.

A partir de las posiciones de los diferentes investigadores que se han expuesto anteriormente, se puede observar que en el campo de la investigación de la geometría se le

otorga un papel especial al conocimiento que se desarrolla en las clases de geometría, pero no refiriéndose sólo a un conocimiento disciplinar, sino, tal como lo proponen Báez e Iglesias (2007) también se considera fundamental para la enseñanza de la geometría un conocimiento especializado del profesor de matemáticas, es decir, un conocimiento que integre, contextualice, que sea flexible, que propicie la participación, reflexión e investigación de nuevo conocimiento, y que lleve al profesor a innovar en términos de estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento espacial.

De este modo, es necesario centrar la mirada sobre formación profesional de profesores en Colombia, y cómo esta se ha visto influenciada por reformas, procesos de acreditación y cambios políticos, que terminan por influir en el conocimiento que adquieren los profesores en sus procesos de formación inicial y continua, y por supuesto en sus prácticas educativas. A propósito de esto (Calvo et al., 2004) realizaron un compendio histórico con el cual muestran como los aspectos antes mencionados caracterizan, estructuran y organizan los programas de formación de profesores, y concluyen que en los programas de formación de profesores es cada vez más importante reflexionar sobre las prácticas de los profesores e investigar acerca de los problemas que se presentan en la enseñanza, sin embargo, aún no se logra articular lo que se propone en las investigaciones con lo que se realiza en las prácticas educativas.

1.4 Algunos Antecedentes

De acuerdo con la problemática planteada. La búsqueda y selección de recursos bibliográficos están enfocados en caracterizar el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Por esto, la mirada estará puesta sobre uno de los principales campos de investigación de la Educación Matemática, la práctica del profesor en el aula de clase, de modo que se puedan reconocer los diferentes elementos que proporciona el conocimiento especializado, que orienta la toma de decisiones del profesor de matemáticas.

En este orden de ideas, los referentes se han clasificado de acuerdo con los intereses que persigue esta propuesta de indagación: el conocimiento matemático para la enseñanza, conocimiento y práctica profesional de profesores, el modelo MTSK y el estudio sobre la homotecia.

1.4.1 Conocimiento matemático para la enseñanza

El campo problemático del conocimiento matemático de los profesores se desarrolla desde hace aproximadamente tres décadas y ha empezado a ocupar un lugar relevante como campo problemático en la Educación Matemática, son diferentes los aportes que se han realizado en pro de contribuir a una mejor educación.

Es así que se empezará por mencionar los trabajos realizados por Shulman (1986) quien destaca que un profesor de matemáticas, si bien debe tener un conocimiento integrado de la disciplina, también es necesario que, al hacer uso de dicho conocimiento, el profesor haya desarrollado habilidades que le permitan tener diferentes miradas sobre una misma problemática que se presente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El autor propone, categorías del conocimiento que el profesor debe aprender para su práctica educativa, en términos generales estas categorías se relacionan con el conocimiento de la materia, conocimientos pedagógicos, conocimientos del currículo, conocimiento didáctico del contenido, conocimiento de los estudiantes, conocimiento del contexto, el conocimiento de propósitos y valores educativos.

El trabajo realizado por Shulman (1986) es el producto de algunas preocupaciones que surgen a partir de los resultados considerados poco favorables para el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes de secundaria, al realizar exámenes nacionales o internacionales, que buscan determinar el conocimiento base para la enseñanza y con ello revisar los currículos de los programas de formación de profesores. La investigación de este autor se desarrolló en el marco de la reforma de la enseñanza en Estados Unidos, en la cual se explicitaba la necesidad de elevar la enseñanza a la categoría de una ocupación más respetada.

Retomando la idea de Shulman (1986), sobre el conocimiento base para la enseñanza, este se ha establecido en tres categorías de conocimiento que deben ser parte del conocimiento del profesor; el conocimiento disciplinar, el conocimiento curricular y el conocimiento didáctico del contenido. Siendo este último un propósito clave de estudio en esta propuesta de trabajo, dado que surgen diferentes preguntas alrededor del mismo, que se relacionan con el perfil profesional del profesor de matemáticas que enseña geometría. ¿Qué elementos didácticos fueron brindados en su formación como profesor para que, en sus prácticas educativas dentro del aula de clase, decida enseñar unos contenidos o procesos y otros no? ¿Cómo influye su perfil profesional sobre las herramientas y tareas que selecciona

para la enseñanza de la geometría? ¿El conocimiento didáctico del contenido y el conocimiento disciplinar le generan un soporte para desarrollar en sus estudiantes procesos de construcción?

Ahora bien, en el estudio realizado por Ball (2003) también se insiste en otorgarle un lugar especial a los conocimientos matemáticos que son necesarios para enseñar, considera que el profesor de matemáticas necesita saber lo que todo ciudadano educado debería saber. Sin embargo, aclara que debe saber “más”, es decir, poseer un conocimiento que muestre comprensión, que indague y conecte las raíces del conocimiento, que justifique las razones de ser del conocimiento y las maneras en que es representado. Además, el autor hace especial énfasis en que el uso que se le da al conocimiento matemático juega un papel importante, aún más, si ha de usarse para ser enseñado, lo cual lo hace diferente al conocimiento matemático que se utiliza o necesita para otras profesiones que también hacen uso de las matemáticas.

Ball (2003) considera que el reto de la enseñanza de las matemáticas implica de manera intrínseca unos desafíos que no se presentan en otras ocupaciones o profesiones, por ejemplo, identificar e interpretar el error de un estudiante, representar una idea u objeto matemático en diferentes tipos de registro, seleccionar o realizar diversas explicaciones, entre otros problemas que sólo se generan en el proceso de enseñanza de las matemáticas.

En este sentido, el autor determina que el conocimiento matemático con el que cuenta un profesor debe ser utilizado, como se mencionaba anteriormente, para aquellos problemas que sólo surgen en la enseñanza de las matemáticas, tales como: seleccionar de manera consciente y objetiva los materiales didácticos, plantear situaciones y problemas exigentes, indagar sobre modelos diferentes, e identificar y corregir los errores o

interpretaciones incorrectas. Así mismo, Ball (2003) deja claro que un mejor panorama de la enseñanza de las matemáticas será posible, cuando el profesional, en este caso el profesor, comprenda la naturaleza, necesidades y demandas de las matemáticas, así como la aprehensión de oportunidades, conocimientos, habilidades y competencias matemáticas adecuadas para llevar a cabo y de buena manera, dicho proceso.

Es importante señalar que este último argumento que se ha expuesto se toma como base para generar un propósito sobre el cual se centra esta propuesta de trabajo, dado que comprende o se refiere a ese trabajo y conocimiento profesional que desarrolla y pone en juego un profesor a la hora de enseñar matemáticas.

Para cerrar la exposición de este antecedente, cabe resaltar otra investigación realizada por esta misma autora en la que plantea la categorización del conocimiento matemático para la enseñanza, basada en el trabajo realizado por Shulman (1986). La primera categoría se refiere al dominio del conocimiento del contenido y la segunda, al dominio del conocimiento didáctico del contenido (Ball et al., 2008). Es importante retomar este trabajo dado que constituye la base de diversos estudios y modelos teóricos que tienen como propósito el conocimiento matemático para la enseñanza, entre estos se encuentra el modelo MTSK, el cual permitirá sustentar el desarrollo de esta propuesta de trabajo.

1.4.2 Conocimiento y práctica profesional de profesores

Algunas investigaciones realizadas en el campo problemático de la práctica de profesores han centrado su atención en diferentes enfoques, Ontosemióticos, Socioculturales o Antropológicos, Epistemológicos y Cognitivos. Resulta de interés para el desarrollo de

esta propuesta de trabajo, el enfoque cognitivo propuesto por Llinares (2000) este se centra en la práctica del profesor, la cual se constituye a partir de la gestión de los procesos, enseñanza y aprendizaje, de las herramientas e instrumentos que implementa el profesor, las diferentes representaciones sobre un mismo contenido y las interacciones que surgen en el aula.

En términos de especificar la práctica profesional del profesor, Llinares et al. (2008) establecen que dicha práctica se constituye como un conjunto de actividades relacionadas con: elegir y diseñar tareas matemáticas adecuadas, interpretar y analizar el pensamiento matemático de los estudiantes, incentivar y guiar el discurso matemático y gestionar las interacciones matemáticas en el aula. Cabe añadir que otra manera como se concibe la práctica del profesor, está dada por el “saber hacer” en el cual se prioriza el uso que el profesor le da a su conocimiento en la resolución de situaciones problema generadas en su práctica profesional dentro del aula de clase.

Es importante indicar que esta propuesta de trabajo se desea aproximar a la concepción que tienen Llinares et al. (2007) sobre la práctica del profesor, y a la propuesta metodológica que ellos diseñaron para analizar la práctica profesional de los profesores, la cual está compuesta por cuatro etapas que determinan un ciclo de reflexión. La primera, se centra en identificar un foco de atención, el cual puede ser la selección de contenido que realiza el profesor; la segunda, se asocia con la planificación del desarrollo de la clase; la tercera etapa, de observación, en la que se eligen los episodios de la clase que mejor ilustren el foco de atención, y se determina el marco teórico desde el cual se va a hacer la observación. La última etapa la han denominado, debate, y consiste en una discusión formal sobre los episodios de la clase observada.

Otra propuesta para el estudio o análisis de la práctica profesional del profesor, que se relaciona con el propósito de esta propuesta de indagación, es la investigación realizada por García Cabrero et al. (2008) titulada “*Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión*” en esta conciben la práctica del profesor como una actividad dinámica y reflexiva, que si bien le da un lugar especial a la interacción entre profesor y estudiantes, también es importante dar un lugar a los procesos pedagógicos que ocurren antes y después de las clases. De ahí que el propósito de su trabajo se desarrolle y evalúe en tres dimensiones, antes, durante y después de la práctica. Los autores establecen que, es a partir de dicha evaluación que se pueden desarrollar programas de mejoramiento docente, que incluso se pueden implementar desde el inicio de la formación de los mismos.

Lo que exponen García Cabrero et al. (2008) para analizar las prácticas educativas de los docentes es la construcción de una propuesta articulada de evaluación de la docencia, en la cual se aborde en primer lugar, el pensamiento didáctico del profesor y la planificación de las clases, en segundo lugar, la interacción dentro del aula, y por último, una reflexión sobre los logros alcanzados después de la práctica en el aula. Aclaran que, estas tres dimensiones son interdependientes y por ende se deben evaluar de manera integrada.

Para esto, los autores disponen una evaluación que se basa en el desarrollo de talleres de análisis y reflexión sobre la práctica educativa, los cuales deben llevarse a cabo en grupos de trabajo conformados por los miembros de la comunidad educativa. Así mismo, los autores proponen instrumentos de autoevaluación y evaluación de pares académicos por medio de entrevistas, observación de clases y pruebas de logro de los estudiantes. En suma, el modelo

que proponen desea incorporar una postura sobre la evaluación de la docencia, que contribuya a mejorar el desarrollo profesional docente.

Otra línea teórica a partir de la cual se han gestado investigaciones de la práctica de profesores es la *perspectiva matemática*, en la cual Garzón (2017) aborda su trabajo doctoral titulado “*Análisis de las decisiones del profesor de matemáticas en su gestión de aula*”. Este autor se interesó en el desarrollo profesional del profesor frente al uso “provechoso” que hacen los estudiantes del pensamiento matemático, para ello estudió las competencias profesionales del profesor que le permiten identificar, interpretar y decidir cómo abordar la comprensión de los estudiantes. Durante el proceso de enseñanza o la práctica docente. En dicho trabajo el autor se propuso hallar respuesta al siguiente interrogante *¿Cómo un profesor identifica lo que es relevante para la enseñanza de la geometría y lo interpreta para fundamentar las decisiones de acción?*

La investigación de Garzón (2017) tiene su sustento teórico basado en la Observación Profesional y las Oportunidades Pedagógicas, el desarrollo metodológico de su investigación es un estudio de caso múltiple (tres profesores de educación secundaria) de carácter cualitativo, que busca indagar y analizar de manera sistemática el caso observado. En este estudio se reconocen los siguientes elementos: el conocimiento de contenido pedagógico, el conocimiento profesional del profesor y una mirada del profesor en acción, todos estos con el propósito de fundamentar las decisiones que toma el profesor en el desarrollo de su práctica.

Para finalizar, se resalta un aspecto en el que el autor ha centrado sus observaciones: las decisiones de acción. Estas decisiones según el autor se analizan en diferentes momentos de enseñanza originados por las acciones del profesor, dado que este es un interés en común

con esta propuesta de trabajo, a continuación, se reseñan algunas decisiones de acción y el momento de la práctica en el cual se toman.

Es así que, las decisiones que le dan direccionalidad a la trayectoria seguida por el profesor, según Garzón (2017) se dan en un momento de pensamiento matemático del estudiante; las decisiones de aclarar, explicar, ampliar con el fin de promover la interpretación se toman en momentos de conceptualización; las decisiones que corresponden a descartar algunas ideas y presentar una definición pueden generarse en momentos de una representación prototípica; las decisiones de acción de gestionar y anexar ideas se dan en el momento de reconocer una propiedad invariante, y entre otras están las decisiones que afloran en momentos de construcción, estas según el autor están relacionadas con la elección de estrategias que permitan, interpretar y orientar lo que ha construido el estudiante.

De igual importancia para esta propuesta de trabajo, es la investigación presentada por Malagón Patiño (2021), el principal propósito de su estudio está puesto en los cambios que se van generando con respecto a la comprensión de los profesores de matemáticas acerca de su práctica en el aula de clase, dicha comprensión es valorada en la medida que los profesores participan y avanzan en actividades que han sido preparadas de manera objetiva e intencional. En concordancia con el propósito y el objeto de estudio, la autora utiliza un estudio de caso como herramienta metodológica, observa diez profesores del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y selecciona sólo a dos de ellos para profundizar y analizar el cambio de la comprensión como se mencionó anteriormente.

Teniendo en cuenta lo anterior, Malagón Patiño (2021) toma como referente teórico para el análisis de las observaciones, sólo cuatro componentes y aclara que lo hace de esta

manera dado que las prácticas de aula se integran de muchos más. Los seleccionados en su investigación fueron: el papel de los problemas matemáticos, las interacciones, los cuestionamientos y por último, las interpretaciones de las producciones de los estudiantes. Cada uno de estos componentes se observa en la práctica de aula, que puede estar orientada por experimentos de enseñanza, diseño de tareas, experiencias de aprendizaje, análisis de registros de clase, entre otras actividades que conforman un “laboratorio de prácticas docentes”.

Los resultados que la investigadora logra recopilar son bastante significativos y orientadores para esta propuesta de trabajo, ella evidencia que la participación de los profesores si bien al inicio del proyecto les resulta novedoso hablar sobre prácticas de aula, al avanzar, las participaciones, discusiones y reflexiones acerca de la práctica dejó ver nuevos planteamientos frente a sus propias prácticas como profesores de matemáticas. La autora también considera que, con el desarrollo del laboratorio, las prácticas en el aula de los profesores se convirtieron en objeto de aprendizaje, y lo más importante este espacio se consideró parte del proceso de aprendizaje práctico y teórico durante el desarrollo y crecimiento profesional.

1.4.3 El modelo Mathematics Teachers’ Specialized Knowledge MTSK

Para comenzar, se caracteriza una de las investigaciones pioneras en el modelo MTSK que ha servido de referente para los estudios que se han realizado en torno a este modelo y que han contribuido a un refinamiento y evolución del mismo; se trata del trabajo de investigación que llevó a cabo Climent (2002) titulado *“El desarrollo profesional del maestro de primaria respecto de la enseñanza de la matemática: un estudio de caso”*.

En dicha investigación se cuestionan sobre, las consecuencias, aportes y reflexiones que genera el conocimiento del contenido durante la práctica docente y cómo éste condiciona el aprendizaje. Para dar respuesta a esta cuestión la autora sitúa su estudio en la práctica del profesor respecto a la enseñanza de la matemática, y teniendo como base el conocimiento profesional, las concepciones del profesor y desarrollo profesional, como ya se mencionó, frente a la matemática y su enseñanza.

En esta investigación, Climent (2002) tomó como diseño metodológico un estudio de caso alrededor de una maestra, de las prácticas de esta maestra consideró primordial en primer lugar, conocer la comprensión que tiene de su práctica, en cuanto a su actuar, sus concepciones y conocimiento. En segundo lugar, tomó en consideración la reflexión que realiza dicha maestra de su práctica y cómo involucra en su reflexión sus concepciones y conocimiento profesional.

De la investigación de esta autora es importante resaltar que la profesora en estudio mostró siempre un profundo interés, por mejorar su práctica docente, por el objeto matemático de estudio y la resolución de problemas. Para Climent (2002) es importante conocer la visión que tiene esta maestra de su desarrollo profesional, dado que se pueden establecer conexiones entre estos aspectos y los objetivos que se propone en su estudio.

De las conclusiones del estudio realizado por Climent (2002), es oportuno resaltar el papel que juega la reflexión del profesor sobre su práctica docente, en tanto que deja ver las oportunidades y limitaciones que se encuentran en el conocimiento del contenido, en la enseñanza y aprendizaje de la matemática y su relación con la práctica. En particular

consideramos dos aspectos fundamentales que pueden aportar en la construcción de esta propuesta y que la autora establece en el cierre de su investigación.

El primero de estos, determina que el conocimiento para la enseñanza ha de ser especial y diferente con respecto al conocimiento del contenido que posee un profesor, éste debe ser consciente de las diferentes situaciones que se pueden presentar en el momento de exponer un conocimiento, y aprovechar para realizar conexiones, ampliar el contenido a otros contextos, es decir, el profesor ha de estar atento y mantener una actitud de autoevaluación, reflexión e indagación respecto de su práctica para sacar el mejor provecho de su conocimiento para la enseñanza.

El segundo aspecto está relacionado con el conocimiento del contenido del maestro, si ese conocimiento tiene insuficiencias o carencias una de las consecuencias es que el maestro pase de preguntarse cómo enseñar, a que sería conveniente enseñar.

Como bien se mencionó el trabajo que llevó a cabo Climent ha sido la base del modelo MTSK, de este surgen otras investigaciones como la realizada por Escudero (2015) en la cual deja ver una clara evolución del modelo. El aporte que hace la autora es muy valioso en tanto que, proporciona en el marco teórico de su trabajo la caracterización de los subdominios que conforman el conocimiento matemático y el conocimiento didáctico del contenido matemático.

En este último conocimiento se hace mayor énfasis dado que entre sus propósitos para la conformación de un modelo que permita analizar el conocimiento matemático para la enseñanza, se encuentra la hipótesis de la profesión docente como una labor que tiene unas demandas y actividades particulares, en las cuales es necesaria una formación consistente y especializada, que genere en el profesor la habilidad de reflexionar sobre su

práctica profesional y sobre los conocimientos que le son necesarios para enseñar matemáticas.

La investigación que realiza Escudero (2015) tiene como objeto de estudio el conocimiento profesional que tiene un profesor de matemáticas, el contexto de dicho profesor es un curso virtual de formación continua, el interés en este profesor se debe a su protagonismo en el proceso de enseñanza, siendo el maestro el que selecciona, organiza y gestiona las actividades que se desarrollan en dicho proceso. El profesor Omar como lo ha llamado la autora, es observado en su práctica para luego ser descrito y caracterizado por medio de la conformación del modelo de conocimiento especializado MTSK, y de esta manera aportar información acerca de la naturaleza y estructura que tiene el conocimiento especializado del profesor.

En concordancia con una de las conclusiones de Escudero (2015), en la que expresa que los cambios que han surgido en el campo de las investigaciones que se realizan alrededor del conocimiento profesional del profesor, dejan ver una profunda necesidad de integrar los diferentes conocimientos que posee el profesor; esta propuesta de trabajo supone que la conjunción de todos los conocimientos que posee el profesor aportan u orientan la toma de decisiones del profesor durante su práctica en el aula.

De igual importancia es el estudio que desarrolló Flores-Medrano (2015), bajo el título *“Una profundización en la conceptualización de elementos del modelo de Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK)”*, este autor presenta un compendio de los artículos y trabajos que se han realizado en torno al conocimiento matemático para la enseñanza, es decir, en la línea de investigación del conocimiento

profesional del profesor, dicho compendio está acotado entre las publicaciones que realiza el Grupo de Investigación “Formación inicial y desarrollo profesional del profesor” grupo al que pertenecen Climent N., Escudero D., Flores-Medrano E., Aguilar A., entre otros autores que se interesan en ese campo de estudio.

El aporte que realiza Flores-Medrano (2015) al modelo MTSK es similar al realizado por Escudero (2015), dado que comparten elementos de sus objetivos con los cuales se desea caracterizar el conocimiento de la enseñanza, el conocimiento de la práctica, el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas y las relaciones entre el conocimiento matemático del profesor con las concepciones que este posee acerca de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, contribuyen elementos para la consolidación del modelo MTSK.

Los elementos u objetos de estudio en los que se fijó Flores-Medrano (2015) son algunos subdominios que se encuentran en el trabajo de Escudero (2015), esto quiere decir que el modelo MTSK aparte de, tener una naturaleza dual, tal como lo expresa el autor en sus conclusiones, es un modelo teórico y a su vez una herramienta metodológica para el análisis del conocimiento especializado del maestro. También es flexible, en el sentido que se pueden seleccionar sólo algunos subdominios o elementos de los mismos, sin que esto afecte las conexiones o interrelaciones que se pueden establecer entre los conocimientos matemáticos, los conocimientos didácticos del contenido y las concepciones acerca de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es así que, la naturaleza y flexibilidad de este modelo teórico llaman la atención y por ende se le considerará como el principal referente teórico para el desarrollo de esta propuesta.

Ahora bien, el estudio realizado por Aguilar (2016) bajo el título *“El conocimiento especializado de una maestra sobre la clasificación de las figuras planas: un estudio de casos”* primero centró su interés en comprender el conocimiento profesional de la profesora de matemáticas durante la enseñanza del objeto de estudio, clasificación de polígonos, y segundo, en el papel que desempeñan las concepciones que posee dicha profesora sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Ambos focos de interés se ubican dentro del modelo MTSK, el cual usó el autor como sustento teórico y como herramienta metodológica, dado que le permitía por un lado analizar el conocimiento matemático de la profesora, y por otro lado, usar las categorías de los subdominios para generar relaciones entre los tipos de conocimientos que afloran en la enseñanza de los polígonos.

Dado que el contexto de la investigación desarrollado por Aguilar (2016) se sitúa en clases de geometría y se enfoca en las actuaciones de la profesora, la metodología empleada corresponde con el estudio de caso, el cual posibilita describir e interpretar lo que sucede en el aula de clase a la luz de los intereses u objetivos propuestos. De estos últimos, según el análisis realizado a lo largo de la investigación, el autor concluye que los conocimientos especializados y procedimientos que domina la profesora, están en continua interacción con otros subdominios del conocimiento que ella posee, además las decisiones que toma durante su práctica para profundizar en temas concretos, hacen que se evidencie un abanico de conocimientos bastante amplio.

Este autor también reconoce que el conocimiento especializado que posee la profesora le permite tomar conciencia sobre las limitaciones de los estudiantes, poner en acción resolución de problemas y seleccionar material que apoye el desarrollo de su clase,

dado que su concepción sobre la enseñanza de polígonos la hace esperar que se presenten dificultades que suelen ser prototipo en el aprendizaje, así mismo, reconocen el énfasis especial que hace la profesora sobre situaciones de enseñanza en las que se realizan construcciones geométricas como un pilar fundamental.

A partir de los diferentes aspectos y componentes que aborda Aguilar (2016) para el análisis de su investigación y el logro de sus objetivos, por medio del modelo de conocimiento matemático especializado del profesor MTSK, se considera fundamental para el desarrollo de esta propuesta retomar todos subdominios que el autor propone dentro de dicho modelo. En este punto es válido recordar que estos subdominios estarán enmarcados en el objeto de enseñanza, homotecia.

1.4.4 El estudio sobre la homotecia

En cuanto a los estudios o investigaciones cuyo objeto matemático de interés ha sido la homotecia, es muy poco lo que se ha encontrado en los repositorios o bases de datos que guardan relación con la educación o Educación Matemática. Esto indica que, como se ha mencionado anteriormente, el estudio de la homotecia ha sido desplazado dando importancia a otros pensamientos y sistemas matemáticos. A continuación, se destaca en primer lugar un trabajo a nivel nacional, y en segundo lugar se nombran algunos estudios internacionales relacionados con el objeto matemático de interés de esta propuesta de indagación, la homotecia.

Ortega y Fernández-Mosquera (2017) presentan el trabajo “Homotecia usando pantógrafos y geometría dinámica: un acercamiento a la complementariedad de artefactos” el cual se realizó usando material manipulativo y el programa de geometría dinámica Cabri

II Plus como artefactos complementarios para la enseñanza del concepto de homotecia, la implementación de dicha complementariedad se realizó bajo el diseño de una secuencia de situaciones didácticas con estudiantes del grado noveno, y entre los objetivos de los autores, pretenden generar en los estudiantes un interés hacia la homotecia involucrando situaciones del contexto que los rodea.

El marco metodológico citado por los autores y con el cual se realizan las implementaciones de las situaciones didácticas corresponde a la micro-ingeniería didáctica propuesta por Miguel Artigue (1995). De acuerdo con esta metodología los autores encuentran en sus análisis preliminares que, las razones entre figuras semejantes no son identificadas por parte de los estudiantes, no determinan si una transformación corresponde o no a una homotecia y por ende no reconocen una homotecia en un ambiente natural. Además, Ortega y Fernández-Mosquera (2017) concluyen que los profesores de algunas regiones de Colombia “no estudian temas relacionados con las transformaciones geométricas, en particular homotecia” (p. 71). Dado que, en su búsqueda de antecedentes fue poco lo que lograron recopilar y las encuestas tipo Likert que realizaron para su estudio lo corroboraron.

Es importante señalar que el estudio realizado por Ortega y Fernández-Mosquera (2017) si bien ha centrado su interés en el proceso de aprendizaje del estudiante, también logra dar cuenta de algo particular que sucede con los profesores en el proceso de enseñanza, su decisión de no estudiar o abordar las transformaciones geométricas y en especial la homotecia, tal vez esté relacionado, como se supone en esta propuesta de indagación, con sus conocimientos matemáticos, o con los conocimientos didácticos del contenido o quizá

tenga que ver con las concepciones que posea el profesor acerca de la homotecia y de su enseñanza.

Entre los trabajos que se encontraron con intereses sobre el estudio de la transformación geométrica, homotecia, se denota un factor común que marca una tendencia a trabajar con ambientes virtuales, por ejemplo: “Uso de herramientas interactivas en el aprendizaje de la homotecia” una ponencia presentada por Galleguillos y Candia (2011) en el marco de la XIII Conferencia Interamericana de Educación Matemática CIAEM en Brasil. “Homotecia contextualización para un aprendizaje significativo” presentado por Battaglino y Figueroa (2013); “Situaciones adidácticas para la enseñanza de la homotecia utilizando CabriLM como medio” desarrollado por Pérez (2013) y por último, “La homotecia: un análisis conceptual y análisis de contenido” un estudio presentado por González et al. (2020).

2. Aproximación al Marco teórico

En este apartado se busca caracterizar el conocimiento especializado del profesor para orientar la toma de decisiones durante su práctica, al abordar la enseñanza de la homotecia, se hace necesario especificar los diferentes aspectos que definen el objeto de investigación, el cual se ubica en el campo del conocimiento profesional, de modo que se ha de tomar una postura frente a este conocimiento. También es importante describir de manera detallada el modelo “*MTSK*”. En la Figura 1 se muestra de manera gráfica la estructura de este apartado, que permite tener una visión general de la construcción de este marco teórico.

Figura 1

Resumen gráfico del marco teórico

Aproximación al marco teórico			
Conocimiento profesional del profesor de matemáticas			
Objeto de estudio	Naturaleza del conocimiento	Prácticas de profesores	Toma de decisiones
Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas <i>MTSK</i>			
Conocimiento de las Matemáticas	Conocimiento de los temas		KOT
	Conocimientos de la estructura de las matemáticas		KSM
	Conocimiento de la práctica		KPM
	Conocimiento de la enseñanza de las matemáticas		KTM
Conocimiento Didáctico del Contenido	Conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas		KFLM
	Conocimiento los estándares de aprendizaje de las matemáticas		KMLS
	Sobre las matemáticas		- Instrumentalista - Platónica - Resolución de problemas
Concepciones	Sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas		-Tradicional - Tecnológica - Espontaneísta - Investigativa
	La homotecia		
Aspectos matemáticos de la homotecia			

2.1 Conocimiento profesional del profesor de matemáticas

Para empezar a construir el marco teórico de esta propuesta de indagación se establece una postura frente al conocimiento del profesor de matemáticas, como objeto de estudio, la naturaleza de dicho conocimiento, los aspectos que constituyen la puesta en práctica de dichos conocimientos en el aula de clase y como estos orientan sus decisiones. Lo anterior constituye la base para identificar, interpretar, describir y analizar el conocimiento que posea el profesor que se desea estudiar en esta propuesta de indagación.

2.1.1 El conocimiento como objeto de estudio

Como ya se ha mencionado el interés de esta propuesta de indagación por el conocimiento del profesor de matemáticas hace necesario que se establezca una posición frente a dicho conocimiento, dado que existen diferentes posturas o perspectivas que permiten un acercamiento al objeto de estudio, pero tener un posicionamiento claro en la base que constituye el modelo teórico, sin dudas es abordar una construcción sólida de este proyecto.

En este sentido, de acuerdo con las palabras de Schoenfeld (2010) “Yo defino el conocimiento de un individuo como la información que tiene disponible para usar para resolver problemas, alcanzar metas, o desarrollar cualquier tarea. ¡Nótese que, de acuerdo a esta definición, el conocimiento no ha de ser necesariamente correcto!” (p. 25). Es importante resaltar que esta definición contiene la imparcialidad que se requiere para observar y caracterizar el conocimiento del profesor sin llegar a juzgarlo como bueno, malo, insuficiente, extensivo, entre otros calificativos.

De igual importancia son los elementos que Pajares (1992) plantea como componentes del conocimiento, y que Escudero (2015) ha adoptado por tratarse de reflexiones teóricas que contribuyen en la consolidación de lo que significa conocer, dichos componentes son: “una amplia red de conceptos, imágenes y habilidades inteligentes que poseen los seres humanos” (p. 11). De acuerdo con esta autora, tomar un posicionamiento frente a este concepto también debe contribuir con una reflexión teórica que permita explicar los dominios, subdominios y categorías del modelo MTSK.

2.1.2 La naturaleza del conocimiento profesional del profesor

El conocimiento profesional se entiende como todos aquellos saberes y experiencias que va adquiriendo el profesor a lo largo de sus prácticas educativas, es una construcción constante y continua que enriquece su carrera profesional. Se trata de un proceso de apropiación de nuevos conocimientos o de conocimientos que se van transformando de acuerdo con el valor e interpretación que el profesor les otorgue (Aguilar, 2016).

A continuación, se relacionan las principales características y elementos que constituyen el conocimiento profesional del profesor, la recopilación de estas características se hace principalmente sobre la perspectiva de Climent (2002) y algunos autores que han aportado a dicha caracterización, teniendo en cuenta como lo menciona la autora, el conocimiento profesional del profesor tiene una naturaleza práctica.

- **El conocimiento es situado y contextualizado.**

El contexto influye en el conocimiento que se construye, en la manera como este surge y por su puesto en su conservación, en palabras de Climent (2002) citando a García

(1997) el contexto entra a formar parte del conocimiento. Dicho conocimiento también se considera situado en tanto que el profesor desarrolla su conocimiento en una comunidad educativa, un entorno particular en el que realiza sus prácticas, los cuales aportan e integran el aprendizaje y conocimiento del profesor.

- **El conocimiento es social.**

La naturaleza del conocimiento profesional del profesor es social dado que al construirse dentro de un contexto implica de manera intrínseca que se deba considerar un entorno social, en el cual el profesor va desarrollando y adquiriendo experiencias, creencias y concepciones que le permiten comprender las situaciones y obtener habilidades para decidir acerca de dichas situaciones que se pueden generar en un entorno social (Aguilar, 2016).

- **El conocimiento es personal.**

El conocimiento profesional del profesor es personal dado que es propio de cada individuo y es diferente del conocimiento de otro profesor; depende de las concepciones, valores y actitudes, por ende, es característico de cada individuo. (Blanco, Mellado y Ruiz, 1995, como se citó en (Climent, 2002)

- **El conocimiento es dinámico, integrado y complejo.**

Este conocimiento al ser permeado o influenciado por un contexto dentro de un entorno social es cambiante y se transforma (Aguilar, 2016). La reflexión de un profesor sobre su conocimiento lo puede llevar a profundizar o simplificar conocimientos según las necesidades que se presenten en la interacción con pares o estudiantes, de manera que el profesor logra integrar diversos saberes, los cuales constituyen un sistema en el que los elementos son difíciles de aislar. En este sentido Climent (2002) agrega que:

el conocimiento profesional se genera y evoluciona a partir de los propios conocimientos, creencias y actitudes, que requiere una implicación personal y que evoluciona a través de un proceso dialéctico entre la teoría asimilada y la práctica desarrollada, en un proceso de reflexión –acción. (p. 65)

- **El conocimiento es práctico.**

Es un conocimiento para la práctica y es en la práctica en la que principalmente se generan otros conocimientos, también se da la experiencia, pero esta por sí misma no crea conocimiento, debe según considera Escudero (2015) estar acompañada de un análisis teórico y una posición crítica que complementen la construcción o consolidación del conocimiento profesional del profesor.

2.2 Prácticas de profesores de matemáticas

En esta propuesta de indagación se abordarán las prácticas de profesores a partir de un enfoque cognitivo, dado que el objetivo central es caracterizar el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Esta decisión se toma sin desconocer la existencia de otros enfoques, como el sociocultural, ontosemiótico o antropológico, pero con la convicción que el enfoque cognitivo permitirá centrarse en el profesor y sus conocimientos.

Antes de ahondar en dicho enfoque, se considera importante reconocer algunas posturas que se han constituido, alrededor de las prácticas de profesores, en estudios o investigaciones cuyo foco de atención esta sobre el profesor. De este modo, a juicio de Vergara Fregoso (2016):

Esta práctica genera situaciones irrepetibles, singulares, concretas, que conforman ámbitos de incertidumbre, de conflicto e inestabilidad, es decir, configura problemas de acción con características distintivas imposibles de generalizar. En esas acciones, las decisiones que se toman son únicas y particulares, en ellas se refleja la implicación personal de cada uno de sus integrantes. (p. 76)

De acuerdo con esta postura y con el modelo MTSK, se comprende que la práctica de un profesor es única, y que de acuerdo con las observaciones que se realicen, las interpretaciones, análisis y conclusiones que se puedan llevar a cabo en esta indagación, son específicas y particulares del profesor que se desea caracterizar, sin la pretensión de generalizar los resultados que se puedan obtener.

Ahora bien, con el propósito de ahondar en lo que significa abordar esta propuesta de indagación a partir de un enfoque cognitivo, se ha seleccionado la postura de Font (2002) en la cual describe el objeto y naturaleza de la investigación, así como la metodología que comprende dicho enfoque.

En este sentido, el objeto de investigación del enfoque cognitivo es el individuo, bien sea el estudiante o el profesor, en el caso de esta propuesta el análisis se desea centrar en el profesor, y acorde con lo que propone Font (2002) los elementos de análisis que se han considerado de interés son: su conocimiento matemático, sus concepciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, y las decisiones que este toma durante su intervención en el aula de clase.

En lo que se refiere a la naturaleza de la investigación dentro del enfoque cognitivo se considera importante mencionar que se acepta una “epistemología tradicional relativa al conocimiento” y se realizan explicaciones del conocimiento del individuo que se toma como

objeto de estudio (Font, 2002). A diferencia de otros enfoques no se intenta problematizar los elementos de análisis dado que:

La naturaleza de las matemáticas es un tema que no suelen problematizar y cuando lo hacen se inclinan a considerar que éstas son una construcción que es el resultado de la experiencia humana, pero no es el resultado de puras convenciones sociales, ya que por razones de tipo evolutivo todos desarrollamos los mismos mecanismos cognitivos de los que surgen las ideas matemáticas. (Font, 2002, p. 136)

Por último, el autor indica que la metodología que se adopta a partir del punto de vista cognitivo es de carácter interpretativo, y se mantiene la atención puesta sobre la objetividad del investigador de manera que no haya lugar a subjetividades de su parte durante el proceso investigativo.

Una vez aclarados los aspectos generales que corresponden al enfoque cognitivo, se desea especificar que el enfoque que se adopta en esta propuesta se relaciona con base en el enfoque cognitivo de Llinares (2000b) dado que sus estudios están estrechamente relacionados con las matemáticas y sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por consiguiente, el autor define las prácticas de profesores de matemáticas como:

el conjunto de actividades que genera cuando realiza las tareas que definen la enseñanza de las matemáticas y la justificación dada por el profesor. En este sentido la práctica del profesor no está inscrita únicamente en lo que sucede en el aula, sino que se conceptualiza desde una perspectiva más amplia, comunidad de práctica profesional en la que se incluyen tareas como tutorías, reuniones de seminario-departamento, asistencia a actividades de formación, etc. (p. 110)

Aunque la definición del autor incluya diferentes momentos de la práctica del profesor, se debe aclarar que en esta propuesta de indagación el interés central estará sobre las prácticas que el profesor lleve a cabo dentro del aula de clase (presencial o virtual) y en algunos momentos que la investigación lo requiera, se estudiarán los documentos con los cuales el profesor organiza y planea sus clases.

De acuerdo con (Llinares, 2000b) cuando se observa la práctica de un profesor se adopta “como hipótesis implícitas que el conocimiento del profesor podía llegar a determinar algunos aspectos de su gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 112). Dicha hipótesis es similar a la planteada en este estudio y por esto se desea seleccionar un profesor con formación como licenciado en matemáticas y formación continua, de manera que se pueda comprobar la hipótesis planteada.

Cuando vemos unas clases de matemáticas en las que un profesor de matemáticas está trabajando con sus alumnos con unos problemas matemáticos con el objeto de que los alumnos construyan una determinada comprensión de unas nociones matemáticas, la actividad que se percibe responde a unas tareas que caracterizan el trabajo de enseñar (y por tanto caen bajo la responsabilidad profesional del profesor).
(p. 111)

2.3 Toma de decisiones

Con la intención de consolidar el enfoque cognitivo de esta propuesta de indagación se adoptará el modelo de toma de decisiones propuesto por Pinzón y Gómez (2019) dado que este modelo fue diseñado para interpretar las decisiones del profesor de matemáticas durante la implementación del currículo propuesto, sin desconocer que existen otros

momentos, como la planeación, en los cuales el profesor toma decisiones que pueden afectar el curso de la clase.

En concordancia con lo anterior, en esta indagación se ha considerado que también es importante hacer un análisis documental de los recursos que utiliza el profesor para la planeación de sus clases, lo cual se ampliara con más detalle en el apartado de la metodología.

Ahora bien, para comprender el modelo propuesto por Pinzón y Gómez (2019) es necesario definir cada una de las nociones que lo componen y que se han considerado pertinentes para el desarrollo de esta propuesta. Estas son: la situación, el propósito, las opciones, valoración y selección de una opción.

Es así como al conjunto de circunstancias, eventos y participaciones que se presentan en el desarrollo de la clase, las cuales emergen de la interacción entre profesor y estudiantes o sólo entre estudiantes y que pasan a conocerse por el profesor, bien sea durante las explicaciones, discusiones, actividades o dinámicas propias de una clase, se les denomina *situaciones* (Pinzón y Gómez, 2019)

De acuerdo con las características de la situación esta se puede clasificar así:

Situaciones previstas: en palabras de Pinzón y Gómez (2019) son “las situaciones establecidas en el guion” es decir, aquellas que prevé el profesor o que sabe que se pueden presentar, por ende, ya ha contemplado, durante la planeación, unas posibles ayudas con las cuales solventarla. Cuando los autores se refieren a “unas posibles ayudas” en esta propuesta se tomarán en cuenta, todos los posibles conocimientos que tenga el profesor acerca del

contenido matemático, de la didáctica de las matemáticas y las concepciones sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y como estos lo orientan para tomar su decisión.

Situaciones inesperadas: son las situaciones de mayor interés en este estudio, dado que, en la inmediatez de una clase en curso, el profesor requiere algunos procesos cognitivos como: plantearse un propósito, revisar las opciones con las cuales se puede enfrentar la situación, valorarlas y seleccionar una opción (Pinzón y Gómez, 2019). La opción que el profesor seleccione corresponde a la decisión que interesa interpretar en esta propuesta de indagación

Cabe mencionar que estos autores han catalogado una tercera situación nombrada “*rutinaria*” la cual comprende aquellos momentos de manejo de aula, asuntos disciplinares y de orden que están implícitos en toda clase. Dicha situación no será objeto central de análisis en esta indagación, a menos que esta involucre una decisión orientada por las concepciones y conocimientos contemplados en el MTSK.

En cuanto al *propósito* se debe aclarar que se refiere a “la meta que el profesor establece, en relación con el aprendizaje de los estudiantes, con motivo de una situación que él ha identificado como problemática” (Pinzón y Gómez, 2019, p. 137). El propósito es exclusivo de la situación que se genere, sin embargo, en esta propuesta se considera que el propósito que el profesor elija para dar solución a la situación que se presente, debe estar relacionado con el objetivo general de la temática que se aborda en esa clase.

Después de establecer un propósito el profesor se plantea algunas *opciones* que él considere que pueden favorecer el propósito. Esas opciones obedecen, por un lado, a adaptaciones que se pueden abordar en diferentes situaciones y que no necesariamente son exclusivas de la situación o temática abordada, normalmente surgen por la experiencia del

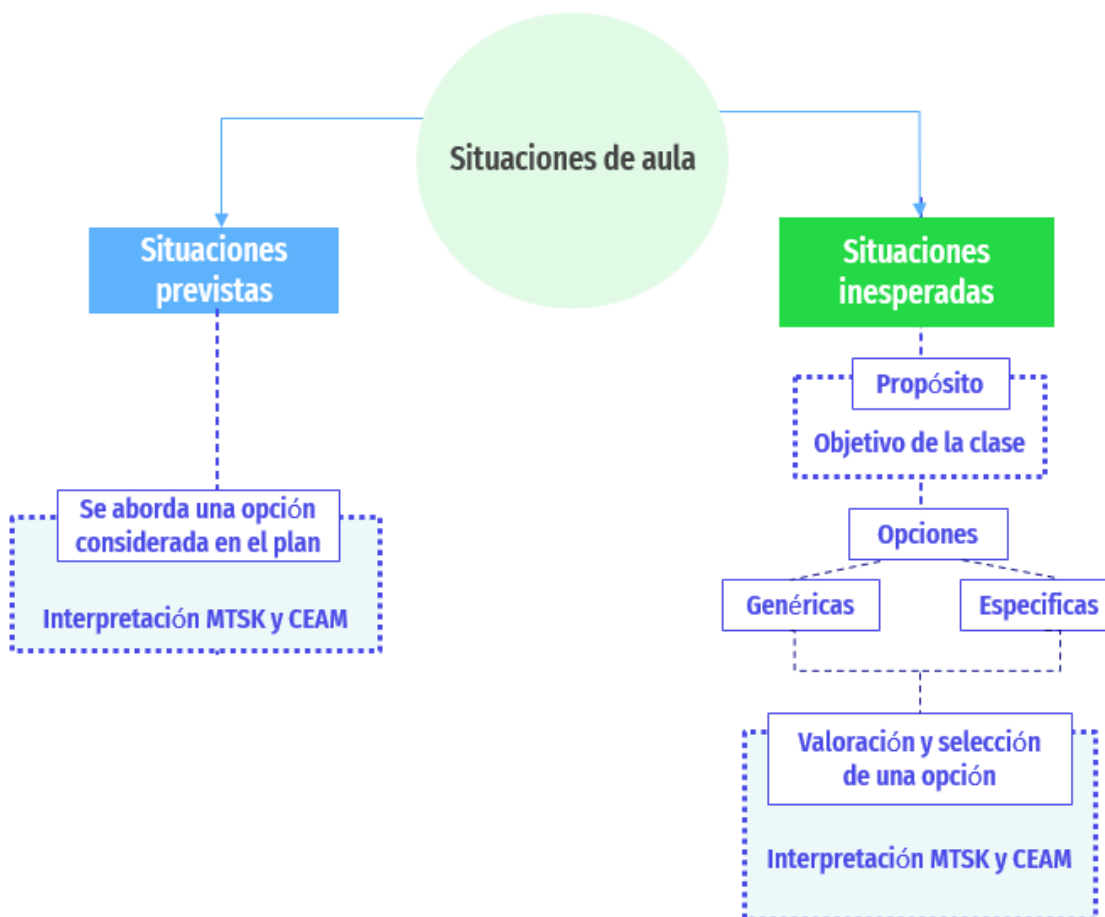
profesor y se catalogan como *genéricas*. Por otro lado, las opciones *específicas* se generan por las particularidades de la situación (Pinzón y Gómez, 2019). En esta propuesta se considera que dichas opciones se podría hacer la primera identificación de los conocimientos o concepciones que posee el profesor acerca de la enseñanza de las matemáticas.

Por último, los autores establecen que el profesor *valora y selecciona* una opción. La opción seleccionada ha sido comparada con las demás opciones, en términos de las posibles implicaciones que pueden generar, y se establece que es aquella que mejor puede contribuir al propósito.

A continuación, en la Figura 2 se muestra un esquema de la adaptación que se plantea del modelo de toma de decisiones propuesto por Pinzón y Gómez (2019).

Figura 2

Modelo para la toma de decisiones en el aula de matemáticas



Fuente: Adaptado de Pinzón y Gómez (2019)

2.4 El Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas, modelo MTSK

El modelo que se ha seleccionado para sustentar de manera teórica y metodológica, esta propuesta de indagación, tiene sus inicios en los trabajos propuestos por Shulman (1986) y Ball et al. (2008) en los cuales se estudia el conocimiento del profesor bajo unas clasificaciones específicas que logran abordar el conocimiento matemático y el conocimiento didáctico del contenido, dichos conocimientos hacen parte de lo que Ball et al. (2008) han nombrado como “Conocimiento Matemático para la Enseñanza”. A partir de

este trabajo en el modelo MTSK se ha realizado una ampliación e integración de conocimiento que sólo corresponden al profesor de matemáticas, es decir, un conocimiento especial del profesor de matemáticas.

Se considera importante resaltar el enfoque especializado que se le otorga al conocimiento del profesor de matemáticas, dado que es el producto de las diferentes formas de conocer el contenido matemático pero no solo el que se considera para llevar a las aulas de clase, sino una integración de conocimientos que son necesarios para la enseñanza, para estructurar los conocimientos y su enseñanza, para caracterizar las prácticas educativas, atender las exigencias del currículo y los estándares, sin dejar de lado las concepciones que se tienen sobre la matemática y sobre su enseñanza (Escudero, 2015).

Con esto se desea aclarar que lo especial del modelo MTSK ha de permitir crear una diferencia con respecto a los conocimientos generales de la pedagogía y la psicología que ha incursionado en aspectos de la educación, sin desconocer que son conocimientos que también hacen parte de los conocimientos profesionales del profesor de matemáticas, “el MTSK está especializado en materia de enseñanza de las matemáticas” (Aguilar, 2016, p. 24).

Además, conviene subrayar que la especialización del conocimiento profesional también se considera de esta manera por los conocimientos sobre el contenido matemático, y las diferentes estrategias, recursos, situaciones que tiene el profesor de matemáticos como un elemento propio y único que desarrolla en su experiencia como discente, como profesional y como parte de las comunidades académicas a las cuales se adscriba (Escudero, 2015).

En relación con el objeto de estudio que se quiere indagar bajo este modelo, es esencial esclarecer que la intención está sobre la naturaleza del conocimiento que posee el profesor, y no sobre el que debería poseer (Escudero, 2015). Este modelo no se considera el punto ideal de partida para caracterizar el conocimiento del profesor de matemáticas, por el contrario, se trata de un modelo descriptivo con el cual se pueden interpretar los datos obtenidos durante la indagación.

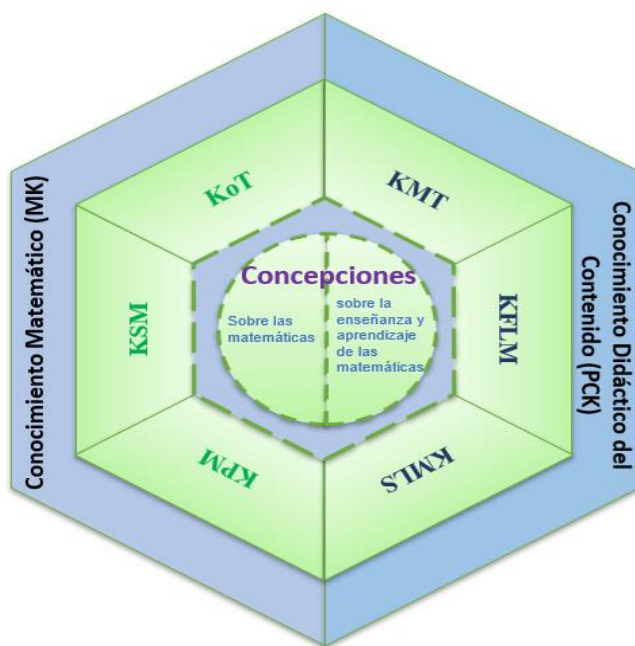
Se trata además de una interpretación del conocimiento especializado desde un punto de vista integral, que toma en cuenta las distintas naturalezas, tanto del dominio matemático como del dominio didáctico específico, es decir, considera las diferencias que existen en cuanto a los criterios de validez de uno y otro dominio y destaca las diferentes facetas en las que el profesor conoce el contenido matemático. Los procesos de construcción de conocimiento asociados a estos dominios también poseen diferencias, así como su expresión o manifestación, lo que implica diferentes aproximaciones de los investigadores para acceder a ellos. (Escudero, 2015)

Tal como se ha resaltado en los trabajos de Flores-Medrano (2015), Aguilar (2016) y Escudero (2015) se destaca que el modelo MTSK está “diseñado desde la investigación y para la investigación, cuyo objetivo principal es servir como herramienta teórica y analítica que permita identificar el conocimiento específico del profesor de matemáticas y comprender la naturaleza del mismo” (p. 24). Además, estos autores sostienen que dicho modelo tiene un carácter sistemático y organizacional lo cual es óptimo para su análisis.

A continuación, en la Figura 3 se presenta la estructura del modelo MTSK con los diferentes dominios y subdominios que se van a describir a lo largo de este apartado.

Figura 3

Dominios y subdominios del modelo MTSK



Fuente: Tomado de Carrillo et al. (2013)

2.5 Dominio del conocimiento matemático (MK)

El conocimiento matemático ha sido objeto de estudio, en términos de un conocimiento disciplinar que ha de consolidar las bases del conocimiento de un profesor, y sobre las cuales se construyen otros conocimientos. El dominio de este conocimiento responde a una necesidad que debe suplir el profesor de matemáticas, en la posición que ocupa, el conocimiento que ha de poseer no puede ser superficial, por el contrario, debe conocer a profundidad los contenidos que luego enseñará (Escudero, 2015).

El énfasis e importancia de que el profesor posea un conocimiento amplio y profundo, no solo de lo que va a enseñar sino de las matemáticas, se hace con el fin de

establecer o definir una relación intrínseca entre el conocimiento y el contenido, de manera que no haya lugar a interpretar conocimientos que no sean propios del profesor y de su profesión. “Este conocimiento es relacionado con la necesidad que Shulman considera que el profesor tiene sobre el saber qué enseña y porqué lo enseña” (Escudero, 2015, p. 26).

En el modelo MTSK para este dominio del conocimiento matemático se han establecido tres subdominios: Conocimiento de los Temas, KoT (Knowledge of topics), Conocimiento de la Estructura Matemática, KSM (Knowledge of the Structure Mathematics) y el Conocimiento de la Práctica, KPM (Knowledge of the Practice of Mathematics) (Carrillo et al., 2013)

2.5.1 Conocimiento de los temas (Knowledge of Topics, KoT).

Empleando las palabras de Escudero (2015) se debe empezar por definir que el conocimiento de los temas es el conocimiento de los contenidos que de manera tradicional a lo largo de la historia se han estudiado en matemáticas, y cuyo referente ha sido el “National Council Of Teachers Of Mathematics NCTM (2000) en los estándares matemáticos: números y operaciones, álgebra, geometría, medida, análisis de datos y probabilidad los cuales están relacionados entre sí” (p. 27). Los temas se desprenden o forman parte de estos grandes componentes y se ajustan de acuerdo al país, y en el caso particular de Colombia se ha de tener en cuenta los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, Los Derechos básicos de Aprendizaje y el Proyecto Educativo Institucional PEI.

Sin perder de vista que el conocimiento del profesor sobre los contenidos matemáticos a de gozar de profundidad y solidez, y más que conocer las matemáticas como disciplina el profesor debe conocer y comprender los contenidos y temas de la matemática

escolar, se debe tener en cuenta que como lo deduce Aguilar (2016) “Para poder explicar, identificar y conceptualizar este subdominio es necesario detallar cada aspecto que se incluye en él, de manera general es el conocimiento avanzado necesario para entender cualquier tema en particular” (p. 25).

El conocimiento de los temas incluye conocer: procedimientos, distintas formas de representación o registros de representación, comprensión de propiedades y significados, fenómenos sobre la naturaleza del objeto matemático, aspectos epistemológicos, interpretar el objeto matemático a partir de elementos puramente matemáticos, además de conocer lo que se enseña, el por qué se enseña también ha de conocer cómo se enseña (Escudero, 2015). A partir de los aspectos antes mencionados surgen las categorías de este subdominio, las cuales se exponen en la Tabla 2.

Tabla 2

Categorías del KoT

Categoría	Se refiere a:
A. Conocimiento de los procedimientos matemáticos asociados a un contenido matemático	Conocimientos estándar de contenidos específicos ¿Cómo se hace o usa? ¿Por qué se hace o usa? ¿Cuándo se puede hacer o usar?
B. Conocimiento de las propiedades y sus fundamentos atribuibles a un contenido matemático.	Propiedades específicas del contenido. Definición del contenido y alternativas para definir.

C. Conocimiento de registros de representación asociados a un contenido matemático.	Registros de representación semiótica. Conocimiento asociado a notación, símbolos y lenguaje propio de las matemáticas.
D. Conocimiento de la fenomenología asociada a un contenido matemático	Modelos propios para el estudio de un tema. Usos y aplicaciones del tema enseñado.

Fuente: Tomado de Escudero (2015, p. 28) y Aguilar (2016, pp. 26-27)

2.5.2 Conocimiento de la estructura matemática (Knowledge of the Structure of Mathematics, KSM).

El conocimiento matemático del profesor le debe permitir crear nexos entre los diferentes contenidos matemáticos, empezando por los elementales, de modo que pueda establecer redes de conceptos o procedimientos, en decir, constituir todo un sistema de conexiones entre conocimientos básicos que luego le permitan comprender o desarrollar conceptos y conocimientos avanzados (Aguilar, 2016).

Este subdominio del conocimiento matemático comprende los conocimientos de una manera integral, lo que quiere decir que el profesor con su conocimiento no ha de concebir los temas como objetos matemáticos aislados, sino que, es necesario que reconozca y promueva una visión conjunta del conocimiento, “que le permita comprender otros contenidos matemáticos posteriores o anteriores, ligados a estos” (Escudero, 2015, p. 31). Es así como, este subdominio abarca las conexiones interconceptuales entre los conocimientos avanzados y elementales relacionados con un contenido que el profesor este desarrollando, lo cual le permite trabajar de una manera estructurada (Escudero, 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza la categorización de este subdominio de manera que se han diferenciado cuatro categorías que permiten organizar el conocimiento del profesor.

Tabla 3

Categorías del KSM

Categoría	Se refiere a:
A. Conocimiento de la complejización de un contenido matemático.	Proyección del tema enseñado, con el tema que se abordará en grados superiores.
B. Conocimiento de la simplificación de un contenido matemático.	Relación, de un tema enseñado, con el tema visto en un grado inferior.
C. Conocimiento de conexiones transversales entre contenidos matemáticos.	Conexión de temas distintos, con alguna cualidad en común.
D. Conocimiento de conexiones auxiliares entre contenidos matemáticos.	Relación interconceptual o intraconceptual.

Fuente: Tomado de Escudero (2015, p. 32) y Aguilar (2016, pp. 28-29)

2.5.3 Conocimiento de la práctica matemática (Knowledge of the Practices in Mathematics, KPM).

De acuerdo con lo que define Escudero (2015) este subdominio abarca el conocimiento que tiene un profesor sobre “las formas de proceder propias de la matemática

y en especial de la matemática escolar, así como del razonamiento matemático, su conocimiento sobre distintos tipos de razonamientos y saber en qué contextos matemáticos” (p. 33). En este subdominio es importante que el profesor establezca la diferencia entre el conocimiento de la estructura de la matemática, y la manera cómo se estructura dicha matemática, lo cual se refiere a esas formas de proceder en las matemáticas como disciplina.

Cabe agregar dos aspectos en este subdominio, el primero retoma las formas de proceder en las matemáticas, dado que esto le permite al profesor no solo reconocer y apropiarse de las maneras cómo se razona y producen matemáticas, sino que además le da solidez a su conocimiento y le permite gestionar su razonamiento matemático a la hora de aceptar, refutar o redireccionar los conocimientos de los estudiantes (Escudero, 2015). El segundo, es para aclarar que las prácticas matemáticas dentro del modelo MTSK se refieren de manera única y exclusiva a procesos puramente matemáticos, por tanto, difieren con las prácticas profesionales del profesor.

En aras de caracterizar este subdominio se relacionan a continuación dos categorías que pueden contribuir al instrumento de análisis de este modelo.

Tabla 4

Categorías del KPM

Categoría	Se refiere a:
A. Prácticas ligadas a las matemáticas en General.	Conocimiento sobre cómo se desarrollan las matemáticas.
B. Prácticas ligadas a una temática en Matemáticas.	Conocimiento sobre cómo se desarrolla una temática en particular.

Fuente: Tomado de Aguilar (2016, p. 30)

2.6 Dominio del conocimiento didáctico del contenido (PCK)

Para empezar, se debe describir la manera como se entiende dentro de este modelo el conocimiento didáctico del contenido dado que se excluye de este, todo aspecto psicosocial, cultural o antropológico que se asocie con un contexto o con procesos pedagógicos, para focalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la disciplina a la cual le corresponde, la Didáctica de la Matemática, por lo que se abordan solo procesos en los cuales el contenido matemático condicione su enseñanza y aprendizaje:

Este conocimiento didáctico matemático, aunque requiere del conocimiento matemático, es un conocimiento distinto, con entidad propia, con fuentes y referentes diferentes. Posee una estructura y naturaleza distintas del propio conocimiento matemático formal, puesto que está dirigido a la enseñanza de las matemáticas, cuya fuente principal vive en la Didáctica de la Matemática como cuerpo de conocimiento integrador en sí mismo de muchas fuentes de conocimiento (Azcarate, 1998 como se citó en Escudero, 2015, p. 35).

Para el modelo MTSK se considera importante abordar el Conocimiento Didáctico del Contenido como un componente que el profesor necesita en su labor y porque mantiene una relación complementaria con el Conocimiento Matemático, tal como lo expresa Escudero (2015) esta unión otorga sentido y orienta las decisiones y acciones del profesor de matemáticas. “Es precisamente la integración de estos dos tipos de conocimiento lo que conforma el conocimiento especializado” (p. 36).

En este dominio se consideran tres subdominios que responden a la importancia que tiene para el profesor la enseñanza, el aprendizaje y los estándares que se proponen para guiar el estudio de las matemáticas.

2.6.1 Conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (Knowledge of Mathematics Teaching, KMT).

El conocimiento de la enseñanza de las matemáticas se caracteriza por el conocimiento que posee el profesor acerca de las estrategias, teorías, y recursos específicos para la enseñanza de las matemáticas, así mismo, se consideran en este subdominio los modelos que contribuyen o hacen comprensible un contenido matemático en particular y compromete al profesor a evaluar, a partir de sus conocimientos, la potencialidad o limitación de un recurso o estrategia.

Como mencionan Bosch y Gascón (2001), la decisión de elegir una determinada representación, recurso, material, formas de instrucción o secuencia para trabajar un determinado contenido, demanda del profesor especial atención en el potencial que tienen para ser usados en la enseñanza, considerando si sus características son las ideales para abordar el contenido matemático, si le es funcional, si su uso es pertinente o si existen otras posibilidades que pudieran serle de más utilidad. Sin embargo, dentro del MTSK consideramos importante que esas características estén directamente ligadas con el contenido matemático y no con aspectos pedagógicos generales. (Escudero, 2015, p. 48)

En términos de precisar los alcances de este subdominio se presentan en la Tabla 5 las categorías correspondientes.

Tabla 5

Categorías del KMT

Categoría	Se refiere a:
A. Conocimiento de teorías de enseñanza asociadas a un contenido matemático	Fundamentación en teorías que resultan de la investigación en Educación Matemática o Didáctica de la Matemática.
B. Conocimiento de los recursos materiales o virtuales de enseñanza asociados a un contenido matemático.	Reconocer las características de un recurso o material para enseñar un contenido particular.
C. Conocimiento de estrategias, técnicas y tareas para la enseñanza de un contenido matemático.	Conocer la potencialidad, limitaciones y repercusiones de las actividades, tareas, estrategias o técnicas.

Fuente: Tomado de Aguilar (2016, pp. 31-32).

2.6.2 Conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas (Knowledge Features of Learning of the Mathematics, KFLM).

En el conocimiento de las características de aprendizaje de las matemáticas se prioriza como objeto de estudio al aprendizaje y no al sujeto que está aprendiendo, no se desconoce la importancia de este en el proceso, pero en este subdominio el interés está enfocado en los conocimientos que posee el profesor sobre la manera como el estudiante

aprende y como a partir de estos, con antelación debe prever situaciones comunes de errores, dificultades u obstáculos que se puedan presentar al abordar un contenido. Como lo expresa Aguilar (2016):

Se refiere al conocimiento de las características del proceso de comprensión de los estudiantes sobre los distintos contenidos, del lenguaje asociado a cada concepto, así como de errores, dificultades u obstáculos posibles a cada concepto o el lenguaje habitualmente usado por los estudiantes en relación con el concepto tratado en clase. (pp. 33-34)

A partir del modelo MTSK se realiza la categorización de este subdominio teniendo en cuenta lo que propone Shulman (1986) al enfocar al profesor como conocedor de las características de un contenido matemático como objeto de aprendizaje:

Tabla 6

Categorías del KFLM

Categoría	Se refiere a:
A. Conocimiento de teorías de aprendizaje asociadas a un contenido matemático	Conocer las maneras de aprehensión asociadas a la naturaleza misma de un contenido matemático particular.
B. Conocimiento de las fortalezas y dificultades asociadas al aprendizaje de un contenido matemático	Concepciones, errores, dificultades u obstáculos asociados a procesos de aprendizaje de un contenido matemático particular.
C. Conocimiento de las formas de interacción de los	Conocimiento del profesor sobre los procesos, estrategias, lenguaje, representaciones usuales que emplean los estudiantes.

**estudiantes con un
contenido matemático**

Fuente: Tomado de (Aguilar, 2016, pp. 35-36)

2.6.3 Conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas

(Knowledge of Mathematics Learning Standards, KMLS).

El centro de interés de este subdominio se encuentra en lo que el profesor debe conocer acerca de los contenidos que se proponen en los documentos ministeriales e institucionales, de modo que también conozca, el saber que prescribe en cada nivel o grado escolar, los objetivos que se puede trazar a corto, mediano o largo plazo, los contenidos que puede incluir con base en su experiencia o por conocimiento de investigaciones de expertos; todo esto manteniendo una posición crítica con relación a lo que se debe abordar según las normativas (Escudero, 2015).

También se ha de tener en cuenta que este subdominio compromete el conocimiento que posee el profesor acerca de lo que el estudiante debe o puede alcanzar en un grado escolar. Teniendo en cuenta “las capacidades conceptuales, procedimentales y de razonamiento matemático que se promueve en determinados momentos educativo” (Aguilar, 2016, p. 37).

En la Tabla 7 se presentan las categorías que componen y caracterizan este subdominio.

Tabla 7*Categorías del KMLS*

Categoría	Se refiere a:
A. Conocimiento de las expectativas de aprendizaje de un contenido matemático en un nivel específico	Conocimiento que tiene el profesor sobre lo que se espera que él estudiante aprenda en un grado escolar.
B. Conocimiento del nivel de desarrollo conceptual o procedimental esperado para un contenido en un determinado momento escolar	Conocimiento de la profundidad con la cual se aborda un tema matemático en cierto grado escolar.
C. Conocimiento de la secuenciación con temas anteriores y posteriores a un determinado momento escolar	Conocimiento de la secuenciación de un contenido matemático en grados anteriores o posteriores.

Fuente: Tomado de Aguilar (2016, pp. 35-36)

2.7 Concepciones del profesor sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje

En este modelo se otorga un lugar especial a las concepciones que el profesor pueda tener acerca de las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. Éstas se ubican en el centro de la representación del modelo dado que se consideran el puente por medio del cual se pueden relacionar y permear los conocimientos que pertenecen al dominio de los Conocimientos Matemáticos, y el dominio de los Conocimientos Didácticos de los Contenidos. Por esto, es

necesario tomar una postura frente a lo que se entenderá como concepción, al respecto Climent (2002) expone que las concepciones se deben entender como:

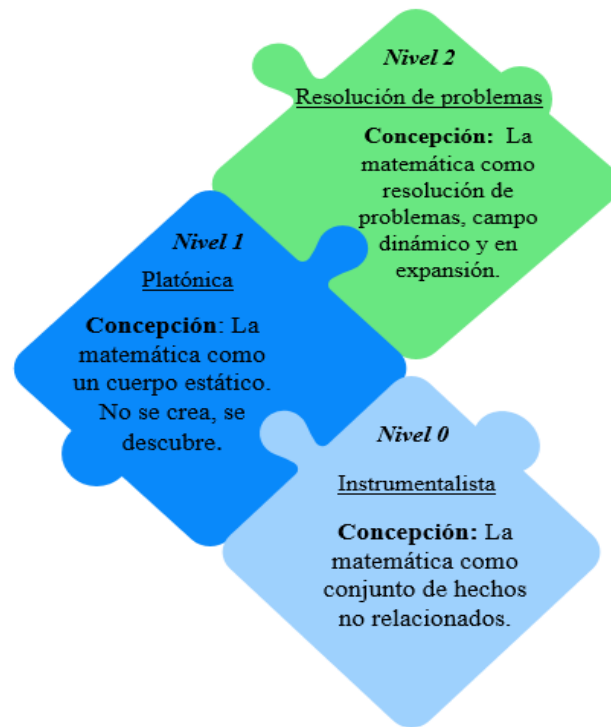
el conjunto de creencias y posicionamientos que el investigador interpreta posee el individuo, a partir del análisis de sus opiniones, respuestas a preguntas sobre y su descripción de su práctica, su acción y los documentos que produce en torno a ésta.
(p. 5)

Cabe aclarar que para el modelo teórico MTSK no se hace una distinción entre concepciones y creencias, por tanto, serán tratadas como iguales. Pero es importante establecer que por un lado se tendrán en cuenta concepciones o creencias con respecto al conocimiento a partir del punto de vista actitudinal, y por otro lado, concepciones o creencias sobre el conocimiento a partir de un punto de vista cognitivo. Sin desconocer que un punto de vista influencia o permea al otro y viceversa (Aguilar, 2016).

Como se ha mencionado anteriormente se deben establecer algunas diferencias entre las concepciones sobre las matemáticas y sobre su enseñanza y aprendizaje, al respecto el grupo de investigación que viene consolidando este modelo teórico propone una clasificación que permite caracterizar las concepciones de los profesores, en los subdominios anteriores se reconocen como categorías, en este dominio se reconocen como tendencias, (ver Figuras 4 y 5) las cuales permiten catalogar al profesor de acuerdo al tipo de concepciones que posea (Carrillo, 1998, como se citó en Escudero, 2015).

Figura 4

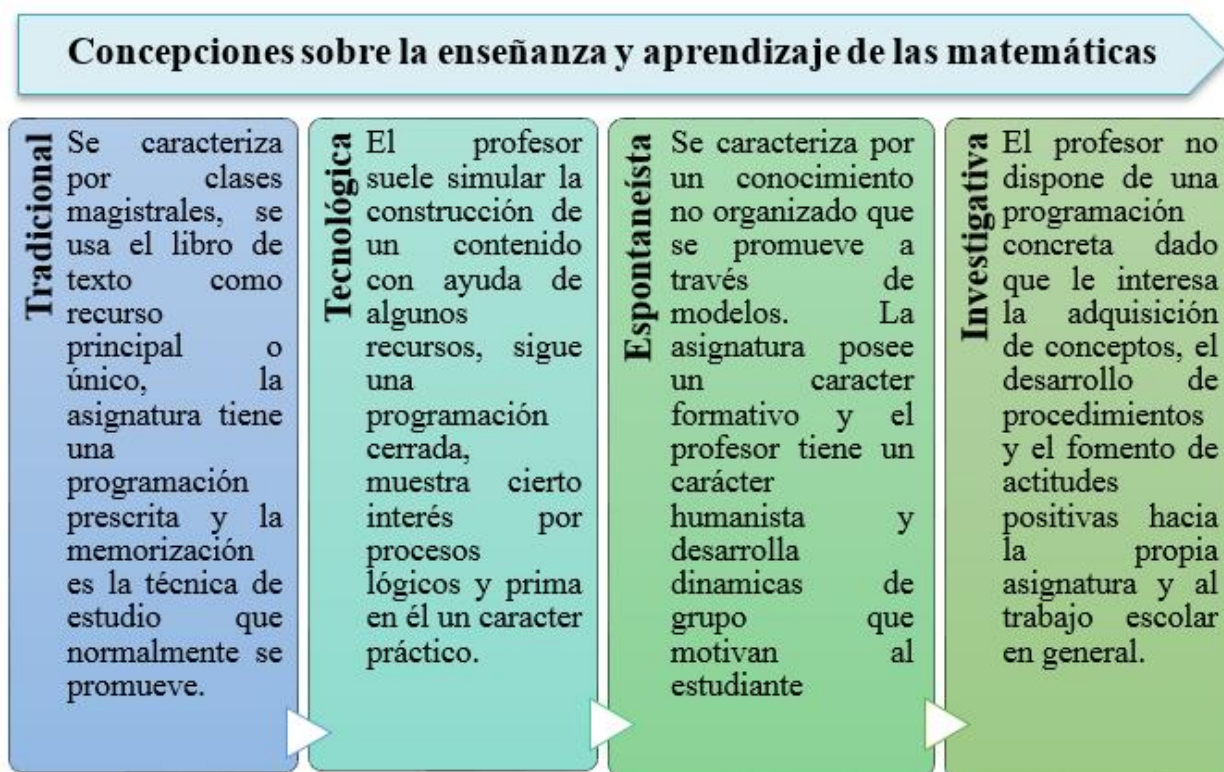
Tendencias sobre las matemáticas



Fuente: Tomado de Escudero (2015, p. 55)

Figura 5

Tendencias didácticas sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas



Fuente: Tomado de Aguilar (2016, pp. 65-66)

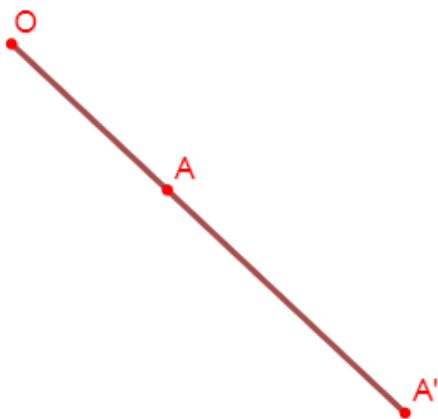
2.8 Aspectos matemáticos de la homotecia

En este apartado se desarrollan los aspectos disciplinares que comprende el objeto matemático de estudio que se adoptó en esta indagación, la homotecia. De acuerdo con esto a continuación se presentan definiciones, propiedades, teoremas y corolarios que caracterizan dicho objeto.

Definición: Se establece que un punto A' es el homotético de un punto A mediante una semejanza central (o por homotecia) con centro O y coeficiente de semejanza K si A' esta sobre la línea OA , sobre el mismo lado del punto O y A , y si $\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = K$. (ver Figura 5)

Figura 6

Representación de puntos homotéticos

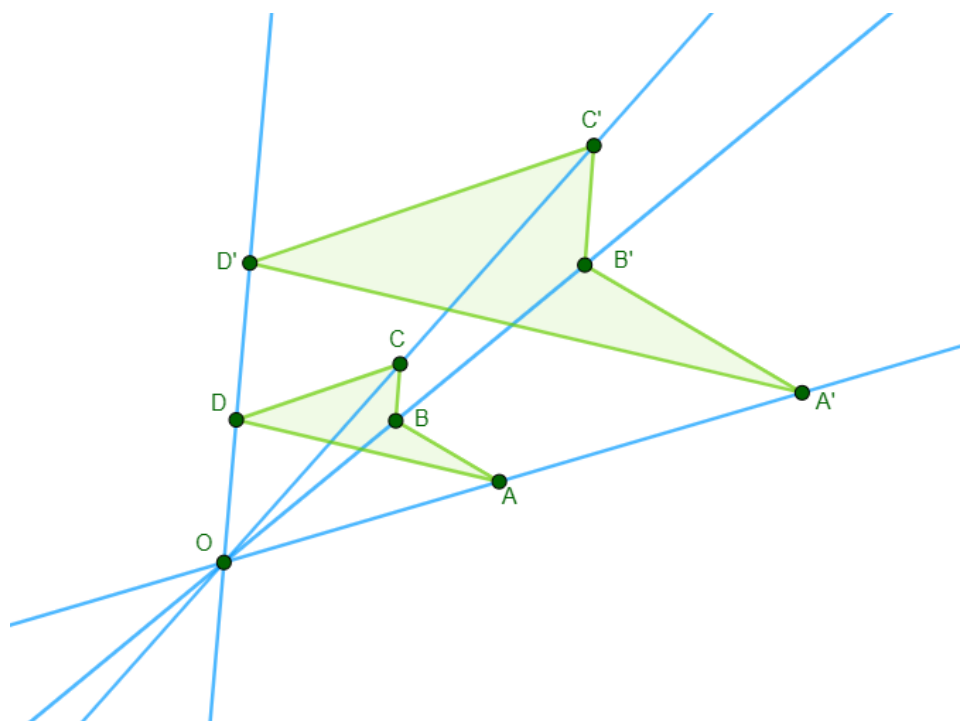


Es decir, que $OA' = K(OA)$, con $K \in R$, y $K \neq 0$.

Figuras homotéticas: Dos figuras $ABCD$ y $A'B'C'D'$ (ver Figura 6) se dicen homotéticas, cuando sus puntos se corresponden de tal manera que las rectas $\overleftrightarrow{AA'}$, $\overleftrightarrow{BB'}$, $\overleftrightarrow{CC'}$ y $\overleftrightarrow{DD'}$ que unen pares de puntos homólogos pasen todas por el punto O y las razones:

$$\frac{\overline{OA}}{\overline{OA'}} = \frac{\overline{OB}}{\overline{OB'}} = \frac{\overline{OC}}{\overline{OC'}} = \frac{\overline{OD}}{\overline{OD'}} = K = \text{Constante}$$

Sean iguales, no solo en valor absoluto sino en signo.

Figura 7*Figuras homotéticas*

Los vectores $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OA'}$... se llaman *radios vectores homólogos*; los puntos que se corresponden A, A' ; B, B' ; C, C' y D, D' reciben el nombre de *puntos homólogos*. El punto nombrado como O se llama *centro de homotecia*.

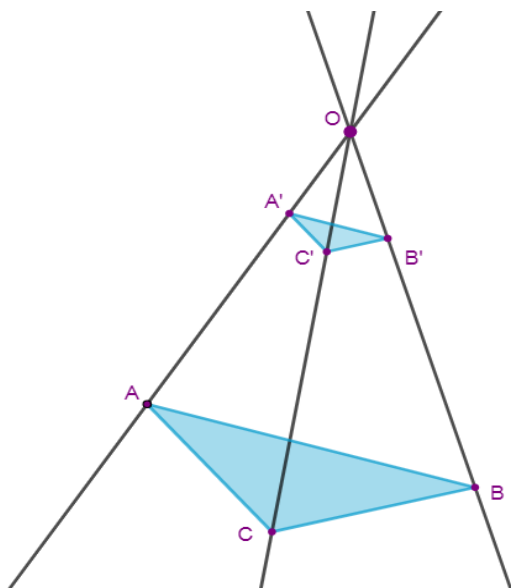
La razón constante $\frac{\overrightarrow{OA}}{\overrightarrow{OA'}} = K$ es la *razón de la homotecia*.

La homotecia puede ser *directa* o *inversa*, según la razón de homotecia K sea positiva o negativa.

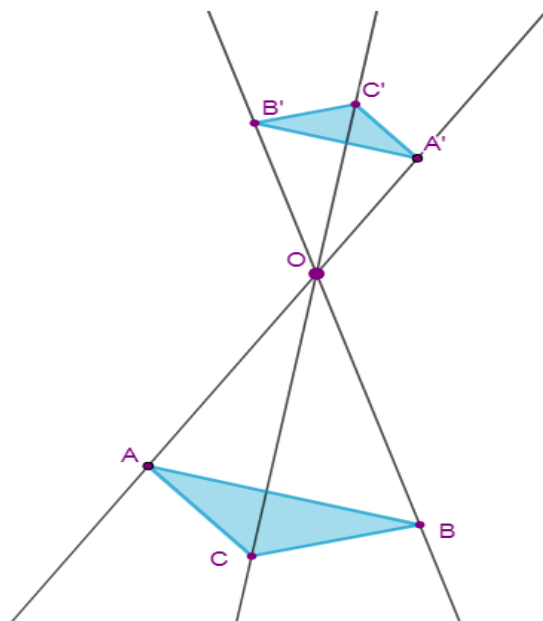
Así, cuando la homotecia es directa el centro de homotecia es exterior al segmento que une dos puntos homólogos, quedando las figuras del mismo lado del centro O . Siendo $K > 0$ (Ver Figura 8)

Figura 8

Homotecia directa



La homotecia es inversa cuando el centro de homotecia O pertenece al segmento que une un par de puntos homólogos. Siendo $K < 0$ (ver Figura 9).

Figura 9*Homotecia inversa*

En ambos casos los ángulos de las figuras tienen el mismo sentido.

Propiedades del valor de K

- Si $K > 1$ la figura homotética se “amplía” con respecto a la figura inicial.
- Si $0 < K < 1$ la figura homotética se “reduce” con respecto a la figura inicial.
- Si $K < 0$ se genera una homotecia inversa, la figura homotética se reduce con respecto a la inicial y sufre una rotación de 180° con centro en el punto O , es decir, un semigiro.

Teorema 1: si la razón de homotecia de dos figuras homotéticas es igual a $K = \pm 1$ dichas figuras son iguales.

Teorema 2: En dos figuras homotéticas, los segmentos homólogos son paralelos y su razón es igual a la razón de homotecia.

Corolario 1: La figura homotética de una semirrecta $\overrightarrow{MN}$ es otra semirrecta $\overrightarrow{M'N'}$, paralela y del mismo sentido o sentido contrario según sea la homotecia, directa o inversa.

Corolario 2: la figura homotética de un vector $\overrightarrow{AB}$ es otro vector $\overrightarrow{A'B'}$ tal que $\overrightarrow{A'B'} = K(\overrightarrow{AB})$, es decir, paralelo a $\overrightarrow{AB}$ y del mismo sentido o de sentido contrario según sea el signo de K .

Corolario 3: la figura homotética de un $\sphericalangle ABC$ es otro $\sphericalangle A'B'C'$ de igual amplitud y sentido que ABC dado que sus lados son respectivamente paralelos y del mismo sentido si $K > 0$, o paralelos y ambos de sentido contrario si $K < 0$.

Corolario 4: la figura homotética de un ΔABC es otro $\Delta A'B'C'$ semejante a ΔABC , dado que los ángulos son respectivamente iguales y del mismo sentido, y los lados homólogos proporcionales. (la razón de semejanza es igual a la razón de homotecia)

Corolario 5: la figura homotética de un polígono es otro polígono es otro polígono semejante al primero, los ángulos son respectivamente iguales y del mismo sentido, los lados homólogos paralelos y proporcionales. (la razón de semejanza es igual a la razón de homotecia)

Corolario 6: la figura homotética de una circunferencia es otra circunferencia, la razón de sus radios es igual al valor absoluto de la razón de homotecia.

Teorema 3: Dos circunferencias cualesquiera son a la vez directa e inversamente homotéticas.

Teorema 4: las tangentes a dos curvas homotéticas en dos puntos homólogos son paralelas.

Teorema 5: para que dos figuras F y F' sean homotéticas es necesario y suficiente que existan en el plano de ambas, puntos fijos P y P' , tales que el vector una el punto P con un punto cualquiera A de la primera figura, y el vector que una el punto P' con otro punto A' , homólogo de A , de la segunda figura, sean paralelos y de razón constantes.

Corolario 5.1: dos polígonos semejantes que tienen sus lados paralelos son homotéticos.

Teorema 6: dos figuras F' y F'' homotéticas de una tercera F , son homotéticas entre sí, y los centros de homotecia están en línea recta.

3. Aproximación al Marco Metodológico

En el siguiente apartado se realiza un primer acercamiento al marco metodológico que guiará el desarrollo de esta propuesta de indagación, y que permitirá recopilar, organizar e interpretar la información que caracterizará el conocimiento especializado, de un profesor, para orientar su toma de decisiones durante sus prácticas en el aula. Cabe recordar que el modelo MTSK tiene carácter metodológico, por ende, cuenta con un diseño e instrumentos para recopilar y analizar la información, de modo que lo que se describe a continuación ésta relacionado con dicho modelo.

En la Figura 10 se ilustra la estructura de este apartado, lo cual permite tener una visión general de la construcción de este marco metodológico.

Figura 10

Resumen gráfico de la metodología

Metodología				
Caracterización de la indagación				
Diseño del estudio: un estudio de caso único				
Técnicas de recolección de datos				
Observación no participante	Entrevistas semiestructuradas	Análisis documental		
Instrumentos de recolección de datos				
Protocolos de observación de las clases y entrevistas	Filmaciones	Rejillas de registro filmico y documental		
Instrumentos de análisis de datos				
Categorías del MTSK y el CEAM	Rejillas de transcripción por niveles de estructuración	Informe por sesión	Resumen	Informe conjunto
			Interpretaciones	
			Relaciones MTSK	
			Esquema MTSK	
Descripción general de las fases metodológicas				
Cronograma – presupuesto				

3.1 Caracterización de la indagación

En aras de describir las formas como se desea desarrollar esta propuesta de indagación, en primer lugar, se presentan los paradigmas que identifican su consolidación, de manera que se establezca una claridad sobre los razonamientos, posicionamientos y decisiones que se van abordando, luego se presentan los métodos con los cuales se recopilaran y analizaran los datos. Para empezar, es necesario comprender la postura frente a la noción de paradigma que se adopta en el modelo MTSK y por supuesto en esta propuesta; de acuerdo con Muñoz-Catalán (2010) un paradigma se define como:

Un esquema teórico, un modo de percibir y comprender el mundo, que nos lleva a identificar determinadas áreas problemáticas e implica también una determinada forma de acercarse a ella, para analizarla e interpretarla. Por tanto, con independencia del paradigma que se adopte para realizar el estudio, una condición necesaria es la coherencia que debe existir entre el paradigma y el problema de estudio. (p. 149)

Además, la autora reconoce que existen tres perspectivas que caracterizan un paradigma, por un lado, una perspectiva ontológica que permite al investigador realizar una interpretación sobre la realidad que observa; por otro lado, una perspectiva epistemológica que permite conocer la base de los conocimientos a partir de la relación entre lo que se sabe con lo que se puede saber; por último, una perspectiva metodológica que incluyen un conjunto de reglas, métodos y técnicas de investigación.

Aclarado esto, se puede establecer que esta propuesta de indagación se inscribe en un paradigma interpretativo (Bassey, 1999 como se citó en Aguilar, 2016) dado que existe

un profundo interés por comprender, interpretar y describir la realidad de las prácticas profesionales de un profesor de matemáticas durante la enseñanza de la homotecia. Teniendo en cuenta esto, se puede determinar que los métodos y técnicas que se han de usar deben ser de carácter cualitativo.

3.2 Diseño del estudio

En esta propuesta se espera focalizar un profesor de matemáticas durante la enseñanza de la homotecia, es decir, centrar la mirada en sus prácticas de aula, sin desconocer que dicha práctica puede estar precedida por momentos de planificación, organización y fundamentación. Con base en esto, el diseño de estudio que se ha seleccionado para abordar la investigación es el Estudio de caso, un caso único de un profesor de matemáticas, licenciado en matemáticas, de preferencia con estudios de posgrado y ojalá con un vivo interés por la Educación Matemática.

El interés de este estudio en un único profesor, viene dado en primer lugar por la posibilidad de ser abordado en detalle, de profundizar en aspectos que permitan acercarse a los objetivos que se proponen en la indagación; en segundo lugar porque el objeto matemático de estudio, como se mencionó en la justificación, es un objeto que poco se aborda en las aulas de clase, y dado esto es probable que se torne difícil que dos o más profesores coincidan en la enseñanza de la homotecia y que, a la vez, coincida con el tiempo en el cual se quiere culminar este proyecto de investigación. Y, en tercer lugar, el interés sobre la formación profesional del profesor viene dado por la hipótesis planteada, en la cual se considera que la experticia, la formación y el compromiso del profesor pueden influir en el proceso de enseñanza.

Según lo planteado por Stake (1995) por medio del Estudio de Caso y específicamente un caso único, se abarca la complejidad de un caso en particular sobre el cual se tiene un interés especial, se observa en profundidad de manera minuciosa el sujeto de estudio y esto se hace dentro de su entorno natural. Se considera idóneo abordar la indagación con un estudio de caso único, dado que sus potencialidades como método pueden resaltar el carácter personal, situado y contextualizado que posee la naturaleza del conocimiento profesional del profesor.

Además, Stake (1995) define que los estudios de caso en los cuales los objetivos que se quieren alcanzar están en función de profundizar y obtener mayor comprensión del sujeto de estudio, se pueden catalogar como un *caso intrínseco*. Es por esto, que se ha considerado que este tipo de caso se ajusta a esta indagación, dado que, como se expuso en la sesión del planteamiento del problema, existe una necesidad por profundizar y aprender sobre el conocimiento especializado de un profesor de matemáticas.

3.3 Técnicas de recolección de datos

En cuanto a las técnicas que se usaran para la recolectar la información o datos, se han considerado en primer lugar las observaciones no participantes, en la cual el observador se encuentra en el mismo espacio que la unidad observada pero no hay ningún tipo de interacción durante la observación, es decir, ni en la observación de la clase ni en su planeación. Dado lo anterior es importante resaltar lo recomendado por Hernandez Sampieri et al. (2010)

Un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el centro de atención, si es necesario. (p. 418)

En términos de esta propuesta de indagación, también se debe tener en cuenta que las observaciones se llevaran a cabo en el aula de clase durante la práctica del profesor, esto en el caso de ser presencial; u observación por medio de videoconferencias, en el caso de ser una modalidad virtual, dada la situación actual de pandemia en nuestro país. En ambos casos se espera guardar un registro fílmico, dado que es importante para el investigador, en términos de interpretar y analizar la información, volver sobre las observaciones y apreciar las características de los elementos de análisis en su entorno natural (Cohen y Manion, 2002).

En segundo lugar, se considera pertinente llevar a cabo entrevistas semiestructuradas dado que ofrecen flexibilidad, adaptabilidad y mantienen una uniformidad para realizar interpretaciones y alcanzar los objetivos propuestos en un estudio (Díaz-Bravo et al., 2013). Dicha flexibilidad permite ajustar las preguntas que previamente ha preparado el entrevistador, lo cual brinda la posibilidad de generar un ambiente tranquilo, que motive al entrevistado, en el que se aclaren enunciados, y se profundice sobre aspectos o elementos que el entrevistador considere importantes para su investigación.

En algunas entrevistas se pretende mostrar, al profesor, fragmentos de las grabaciones en las cuales se evidencie la toma de una decisión, y a partir esta revisión indagarle sobre otras opciones que hubiese podido considerar en lugar de la opción que

seleccionó como decisión. Esto con el objetivo de profundizar un poco más, e identificar conocimientos o concepciones que pueden influir u orientar sus decisiones.

En tercer lugar, se espera tener el permiso del profesor para acceder a los planes de área, cuadernos de registro de clase o bitácoras, planeación curricular, libros de texto, que él profesor diligencié o usé para el desarrollo de sus prácticas. Esto con el fin de realizar un análisis documental que puede complementar los datos obtenidos en las observaciones y entrevistas, y a su vez identificar categorías del subdominio relacionado con el uso de recursos y materiales en el proceso de enseñanza.

De acuerdo con (Hernandez Sampieri et al., 2010) en un estudio cualitativo una fuente muy importante y que aporta elementos valiosos a la investigación, son los documentos, materiales o artefactos, en el caso de esta indagación conviene tomar datos de los documentos mencionados anteriormente, dado que como lo explican estos autores “Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano” (p. 433).

En el momento de tener acceso a los documentos, se espera realizar el registro de la información de cada documento (tipo de documento, fecha de elaboración, autor, entre otros), luego anexar las evidencias que se usaran e integraran al análisis del estudio (Fotos, fotocopias o escaneos) a partir de estas tomar notas que se consideren clave, y por último generar preguntas que puedan dar cuenta de la pertinencia, necesidad o concepciones que posee el profesor para la elección o utilización de unos documentos sobre otros (Hernandez Sampieri).

3.4 Instrumentos para recolectar la información

Durante las observaciones en las sesiones de clase se realizará el registro fílmico de todas las interacciones o intervenciones, del profesor y los estudiantes, esto con el fin de volver a observar con más detalle aquellos momentos que se consideren clave o punto de referencia para crear preguntas que pueden ser abordadas en las entrevistas.

A partir de los registros fílmicos, otro instrumento para recopilar la información son los protocolos de observación, se espera que al finalizar cada observación, se lleve a cabo una selección y transcripción de lo sucedido durante la clase, y sobre estos protocolos se podrá evaluar si algunas intervenciones, pueden catalogarse como objeto de interpretación y análisis. A continuación, en la Figura 11 se ilustra el protocolo que será diligenciado al final de cada sesión de clase.

Figura 11

Protocolo de observación de las clases

<i>Protocolo de observación de clase</i>					Nº
Datos informativos					
Nombre de la institución		Dirección de la institución		Jornada	Fecha
					__/__/__
					Hora de inicio:
					Hora de cierre:
Nombre del Profesor				Eje temático	
					Asignatura
Recursos manipulativos o tecnológicos				Espacio para la clase	Grado
					Nº de estudiantes
Objetivo de la clase					
Datos Observados					

Así mismo, se usará un protocolo de observación para las entrevistas que se lleven a cabo con el profesor que será objeto de observación, dicho protocolo sirve, al igual que el protocolo de observación de las clases, para filtrar, identificar y seleccionar, aquellas respuestas, opiniones o intervenciones que el profesor exprese durante la entrevista y que puedan catalogarse como objeto de análisis. En la figura 12 se ilustra dicho protocolo.

Figura 12

Protocolo de observación de las entrevistas

Protocolo de observación, entrevista N°:		
Datos informativos		
Nombre del profesor:	Fecha	Hora de inicio:
Nombre del entrevistador:	__/__/__	Hora de cierre:
Objetivo(s) de la entrevista:		
Convenciones P: Profesor E: Entrevistador		
	Intervenciones	
E		
P		
...		

Dado que se realizará un análisis documental del libro(s) de texto, documentos, registros y escritos que el profesor utilice para la planeación e implementación de sus clases, se llevará a cabo una clasificación y recopilación de datos en un protocolo de registro documental como el que se muestra en la Figura 13.

Figura 13*Protocolo de registro documental*

<i>Protocolo de registro documental</i>	
<i>Datos informativos</i>	
Libro ☐ Planeador ☐ Cuaderno de registro diario ☐ Artículo ☐ Notas personales ☐	
Nombre:	Editorial:
Fecha de publicación o elaboración: __ / __ / __	Autor(es):
<i>Caracterización del documento</i>	
Tipo de uso. Intereses y tendencias: Estructura, organización y presentación del contenido: Definiciones, ejemplos, aplicaciones: Vínculo con el objeto de estudio: Relación del profesor con el documento: . . .	

3.5 Instrumentos de análisis

Tal como se ha mencionado en apartados anteriores el modelo MTSK tiene una naturaleza dual en la que se ha constituido por una parte el sustento teórico, y por otra el soporte metodológico, en dicha consolidación se han construido lo que el grupo de investigación nombra como “instrumentos de análisis” y para efectos de claridad y contextualización, en esta propuesta se adoptará el nombre de “Rejillas del modelo MTSK” conformadas por los dos primeros dominios, con sus respectivos subdominios y categorías, que fueron expuestos en el apartado del marco teórico.

En cuanto a las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, se tomará el trabajo desarrollado por Climent (2002) con base en el estudio realizado por Carrillo (1998), de este se utilizará la tabla CEAM (Concepciones sobre la Enseñanza y

Aprendizaje de las Matemáticas) nombrada de esta forma por sus autores, en la cual se describen cada una de las tendencias didácticas.

La organización de las tablas del CEAM permiten una lectura horizontal para diferenciar cada una de las tendencias, y una lectura vertical con indicadores de cada tendencia, de manera que se puedan caracterizar las concepciones, que tiene el profesor en estudio, acerca de las matemáticas y su enseñanza.

Teniendo en cuenta lo anterior y los propósitos que persigue este trabajo de indagación, de la tabla CEAM se han seleccionado las siguientes categorías: Metodología, Concepción de la matemática escolar y el Papel del profesor, y se mantienen las tendencias didácticas: Tradicional (TR), Tecnológica (TE), Espontaneísta (E) e Investigativa (I), las cuales fueron abordadas en el apartado del marco teórico (ver Figura 4).

A continuación, se relacionan las Tablas 8, 9 y 10 correspondientes a las categorías: Metodología, Concepción de la matemática escolar y el Papel del profesor.

Tabla 8
CEAM instrumento de análisis 1, Metodología

Metodología	
La actividad en el aula	TR1: La actividad del aula se caracteriza por la repetición iterada de ejercicios tipo.
	TE1: La actividad del aula se caracteriza por la repetición de ejercicios que intentan reproducir los procesos lógicos y, coherentemente, el estudio de los errores por parte de los alumnos.
	E1: Los ejercicios son sustituidos por una actividad experimental no reflexiva. Hay cierta tendencia a poner en juego métodos, recursos, etc.
	I1: Los alumnos se enfrentan habitualmente a situaciones para las que no poseen procesos de resolución dados (situaciones problemáticas, ya sean problemas o investigaciones, frecuentemente contextualizadas en problemáticas reales).
Praxis	TR2: Explicación del maestro, a menudo siguiendo la presentación del libro de texto, como técnica habitual.
	TE2: El maestro expone los contenidos, pero no en su fase final, sino simulando su proceso de construcción, apoyado en estrategias expositivas (uso de ejemplos, cuestiones a los alumnos, uso de material para ejemplificar...).
	E2: El maestro propone actividades de manipulación de modelos (propiciando, a menudo, el uso de materiales manipulativos), a través de los cuales se producirá, eventualmente, un conocimiento no organizado.
	I2: El maestro tiene organizado el proceso que llevará al alumno a la adquisición de unos conocimientos determinados, a través de su investigación
Fuentes de información	TR3: La principal fuente de información para el alumno la constituyen el maestro y el libro de texto.
	TE3: El libro de texto se ve ampliado por otros materiales donde se encuentra el “conocimiento establecido” (enciclopedias, libros especializados...). Se mantiene el papel del maestro como principal fuente de información.
	E3/ I3: La información que se moviliza en el aula puede provenir del maestro, de los alumnos, de otras personas que intervengan, de situaciones cotidianas...
Diferenciación individual	TR/TE4: El maestro “enseña” para un alumno ficticio que identifica con el alumno “medio” del grupo-clase, homogeneizando el grupo. No se realiza diferenciación individual en el proceso de enseñanza.
	E4: La actividad que se genera en el aula permite que cada alumno la realice según sus posibilidades, contando con la ayuda de sus compañeros. Se atiende implícitamente (no planificado) a la diferenciación individual.
	I4: Se atiende explícitamente a la diferenciación individual mediante el planteamiento de actividades que permiten el trabajo en distintos niveles y con actividades específicas para cada necesidad.
Uso de materiales manipulativos	TR5: No se usan materiales manipulativos
	TE5: Se usan materiales manipulativos para reforzar, explicar o dar utilidad a la teoría, de manera aislada (Se usan para ejemplificar contenidos concretos, sin ampliar la posibilidad de los recursos más que a esos tópicos concretos.)
	E5: Se usan asiduamente materiales variados sobre todo para motivar a los alumnos y facilitar su comunicación. Es fundamental que éstos los manipulen.
	I5: Se usan materiales como apoyo a y detonante de la investigación matemática del alumno, y para apoyar el paso del pensamiento concreto al abstracto.
Objetivos	TR6: Los contenidos se identifican con los conceptos, enunciados como objetivos de carácter terminal. El propio tratamiento de contenidos que podrían ser procedimentales los convierte en conceptuales
	TE6: Se persiguen objetivos terminales y funcionales, poniéndose más énfasis en objetivos procedimentales locales (De los contenidos procedimentales de la matemática de Primaria se consideran los específicos de tópicos concretos (como por ejemplo la suma de fracciones) más que los procedimientos generales como heurísticos o establecer conjeturas.)
	E6: Los objetivos definen un marco genérico de actuación (carácter orientativo) y están sujetos a modificaciones en cuanto a consecución (flexibles)
	I6: Los objetivos marcan claramente las intenciones educativas, pero están sujetos a reformulaciones bien fundamentadas.
Programación	TR7: El maestro sigue una programación prescrita de antemano, externa a él y rígida, sin plantearse relaciones entre las unidades.
	TE7: Para el maestro la programación es un documento cerrado, que elabora previamente en función de sus conocimientos (de la materia escolar, de sus alumnos, de su experiencia previa en la enseñanza de esos contenidos...).
	E8: La programación es un documento vivo que, por basarse en los intereses que, en cada momento, manifiestan los alumnos y en la negociación con ellos, no dispone de una organización inicial.
	I8: El maestro dispone de una propuesta organizativa de los elementos del programa, pero no está vinculado a un recorrido concreto. Existe una trama que vincula y organiza el conocimiento por la que el maestro se mueve dependiendo de los intereses, nivel... de los alumnos.

Fuente: Tomado de Aguilar (2016, p. 67)

Tabla 9

CEAM instrumento de análisis 2, Concepción de la matemática escolar

Concepción de la matemática escolar	
Orientación	TR9: La asignatura está orientada, exclusivamente, hacia la adquisición de conceptos y reglas.
	TE9: Interesan tanto los conceptos y reglas como los procesos lógicos que los sustentan.
	E9: No interesan tanto los conceptos como los procedimientos y el fomento de actitudes positivas (hacia el trabajo escolar y como ciudadano).
	I9: Interesan tanto la adquisición de conceptos, como el desarrollo de procedimientos y el fomento de actitudes positivas hacia la propia materia, el trabajo escolar en general y como ciudadano, siendo la materia y el trabajo escolar los que determinan el peso específico de cada una de las componentes citadas.
Contenido	TR10/TE10: La matemática escolar coincide con la que se muestra básicamente en los libros de texto. Se identifica con contenidos matemáticos escolares y dentro de éstos se suelen considerar casi exclusivamente las normas del sistema de numeración decimal (números naturales, decimales, enteros y fraccionarios) y sus operaciones, poniendo énfasis en estas últimas. No se suelen considerar contenidos geométricos y si se hace consiste en un listado de nombres (de figuras, de unidades de medida...) y fórmulas. No se establecen relaciones entre los contenidos.
	E10: La matemática inmersa en la problemática real es el único referente de los conocimientos a movilizar en el aula. (Se trata de la matemática del entorno sociocultural, que no se circunscribe en principio a los números y sus operaciones (tiene cabida, por ejemplo, la geometría del entorno o la organización de la información)
	I10: La matemática escolar tiene su punto de partida en la etnomatemática de los alumnos y recoge las necesidades socio-políticas, culturales... “Hacer matemáticas” con un carácter más formal (con la formalidad que tiene sentido alcanzar en esta etapa educativa) proviene del análisis de lo concreto. Como contenidos matemáticos escolares se consideran tanto los numéricos propios de la etapa, como los geométricos, la medida, el tratamiento de la información y la resolución de problemas, destacando este último.
¿Cómo es?	TR11/TE11: La matemática escolar es exacta y se concibe acabada
	E11: Se potencia la estimación y la aproximación, ligadas a contextos reales, y se concibe en construcción (se construye en el propio contexto escolar por parte de los alumnos).
	I11: La matemática escolar muestra su doble perspectiva de exactitud/aproximación dependiendo del contexto y se concibe en construcción.
Finalidad	TR12: La finalidad de la asignatura es poner en conocimiento de los alumnos un cierto “panorama matemático” que se espera que aprendan y dotarles de las destrezas básicas para la vida diaria (desde un punto de vista muy restringido, casi de las aplicaciones numéricas básicas) y para el estudio tanto de otras disciplinas como el estudio futuro de la propia matemática (por los conocimientos que aporta).
	TE12: La asignatura ha de tener un carácter práctico que permita su aplicación utilitaria en la vida cotidiana y como instrumento para el estudio tanto de otras disciplinas como el estudio futuro de la propia matemática (tanto por los conocimientos que aporta como por contribuir al desarrollo del razonamiento en el alumno).
	E12: La asignatura posee un carácter formativo, con objeto de servir de instrumento para un cambio actitudinal del alumno (con respecto al aprendizaje y a la vida), así como para la adquisición de los valores racionales que le permitan conformar una actitud lógica ante los problemas cotidianos.
	I12: La finalidad última de la asignatura es favorecer el desarrollo de una forma de pensamiento (matemático) que permita al alumno organizar, interpretar y comprender la realidad que le rodea, dotándolo de unos instrumentos que le posibiliten el aprendizaje autónomo.

Fuente: Tomado de Aguilar (2016, p. 68)

Tabla 10

CEAM instrumento de análisis 3, Papel del profesor

Papel del profesor	
¿Qué y cómo hace?	TR13: El maestro transmite verbalmente los contenidos de aprendizaje, mediante explicación de lo reflejado en el libro de texto, realizando una reproducción literal de éste. Actúa como un especialista en el contenido.
	TE13: El maestro organiza los contenidos de aprendizaje, los cuales transmite mediante exposición, utilizando estrategias organizativas/expositivas que procuran ser atractivas. Actúa como un técnico del contenido y del diseño didáctico.
	E13: Por su marcado carácter humanista y especialista en dinámica de grupos, induce al alumno a participar en las actividades que promueve, analizando las reacciones y respuestas a sus propuestas.
	I13: El maestro provoca la curiosidad del alumno conduciendo su investigación hacia la consecución de aprendizajes. Su carácter de experimentador interactivo del contenido y de los métodos le obliga a analizar los procesos en el contexto del aula (investigación-acción).
Validación de la información	T14: El maestro (y/o el libro de texto) es el que valida las ideas que se movilizan en el aula, corrigiendo a los alumnos en caso de errores y aportando él mismo la información correcta.
	TE14: El maestro es el que valida las ideas que se movilizan en el aula, planteando interrogantes a los alumnos cuyas respuestas llevan a la “autocorrección” (en verdad es una corrección enmascarada del maestro).
	E14: La información que se moviliza en el aula es validada por el grupo (grupo-clase o pequeños grupos de trabajo). En ocasiones se sustituye el papel de la corrección que en TR/TE juega el maestro por los compañeros, pero no se potencia que los alumnos “se paren a reflexionar” sobre sus ideas ni que desarrollen estrategias de autovalidación de <u>las mismas</u> .
	I14: La información que se moviliza en el aula es validada por el grupo, por el maestro o por el propio alumno. En cualquier caso, se potencia la reflexión de los alumnos y el desarrollo de estrategias para su autocorrección, propiciándose que los estudiantes asuman responsabilidad a la hora de juzgar la adecuación de sus ideas.

Fuente: Tomado de Aguilar (2016, p. 70)

La transcripción de las grabaciones, en los protocolos, constituyen además de un instrumento de recopilación de datos, un instrumento base para el inicio de los análisis, de acuerdo con el modelo MTSK, lo consignado en este instrumento sirve como punto de partida para estructurar las sesiones de clase, y de manera más específica, seleccionar los episodios que permitirán realizar las primeras interpretaciones.

La estructuración de cada sesión se da por niveles así: en el nivel 1 se escribe el nombre del episodio, en el nivel 2 se realiza un resumen del episodio, cabe establecer que el episodio se selecciona a partir de la identificación de una situación prevista o inesperada en la cual el profesor toma una decisión. En el nivel 3 se ubican, la decisión que el profesor tomó y el respectivo propósito que esperaba cumplir, en el nivel 4 se consignan las otras opciones que consideró el profesor para resolver la situación, y en el nivel 5 se realiza la transcripción de la situación que generó el episodio y decisión. Esta estructura se llevará a cabo con el fin de facilitar el análisis y la interpretación de la información.

A continuación, en la Figura 14 se representa la rejilla en la cual se estructurarán los episodios de las clases y se complementan con las entrevistas realizadas al profesor o sus escritos.

Figura 14

Rejilla para la estructuración de episodios de clase

<i>Episodios de la clase N°:</i>				
Objetivo de la clase:				
Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5 Transcripción
Nombre del episodio:	Resumen del episodio:	Opción seleccionada-decisión	Otras opciones consideradas	De la situación en clase
		Propósito:		De la entrevista ☐ escrito ☐

A partir de dicha estructuración se construye un informe que corresponde a cada sesión de clase observada. El informe a su vez cuenta con los siguientes ítems:

- Un resumen que contenga una descripción general de los episodios identificados en cada sesión.
- Análisis interpretativo que corresponda a las categorías de los instrumentos MTSK y CEAM, se asigna una codificación de manera que el lector pueda ubicarse.
- Relaciones MTSK el objetivo de este ítem es resaltar las conexiones entre, las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas que se han inferido de la práctica del profesor, y los conocimientos con los que puede estar relacionado.
- Esquema MTSK, en el cual se ilustran las relaciones entre subdominios, las codificaciones asignadas en el análisis interpretativo que se realice de cada sesión.

Y finalmente, se realiza un “informe conjunto” en el cual se lleva a cabo un análisis de todas las sesiones.

3.6 Descripción de las fases metodológicas de la propuesta de indagación

En el proceso de investigación y construcción de este proyecto se debe tener en cuenta el abordaje de las fases que contribuyen a la consolidación del mismo, dichas fases se relacionan con el interés por alcanzar los objetivos, general y específicos, que se han trazado, así como dar respuesta a la pregunta de indagación que guía esta propuesta.

Es así que en la primera fase se considera necesario, delimitar y definir el campo problemático, en el cual se desea centrar la atención, proponer unos objetivos que den cuenta del alcance de la propuesta de indagación, y plantear un interrogante que guíe y sea referente en todo el proceso de construcción e implementación. En la segunda fase se realiza la consolidación tanto del marco teórico como del marco metodológico, esto a fin de consolidar las bases y planteamiento de la propuesta de indagación.

En la tercera fase, se desea fundamentar y diseñar todo lo relacionado con los instrumentos de recolección de datos e instrumentos de análisis, tales como: protocolos de observación de las clases y entrevistas, rejillas de selección de los episodios y estructuras de los informes. Y en la cuarta fase se espera, ingresar al campo de observación realizar las grabaciones, entrevistas, documentar las unidades de registro del profesor y realizar la transcripción y selección de los datos recopilados.

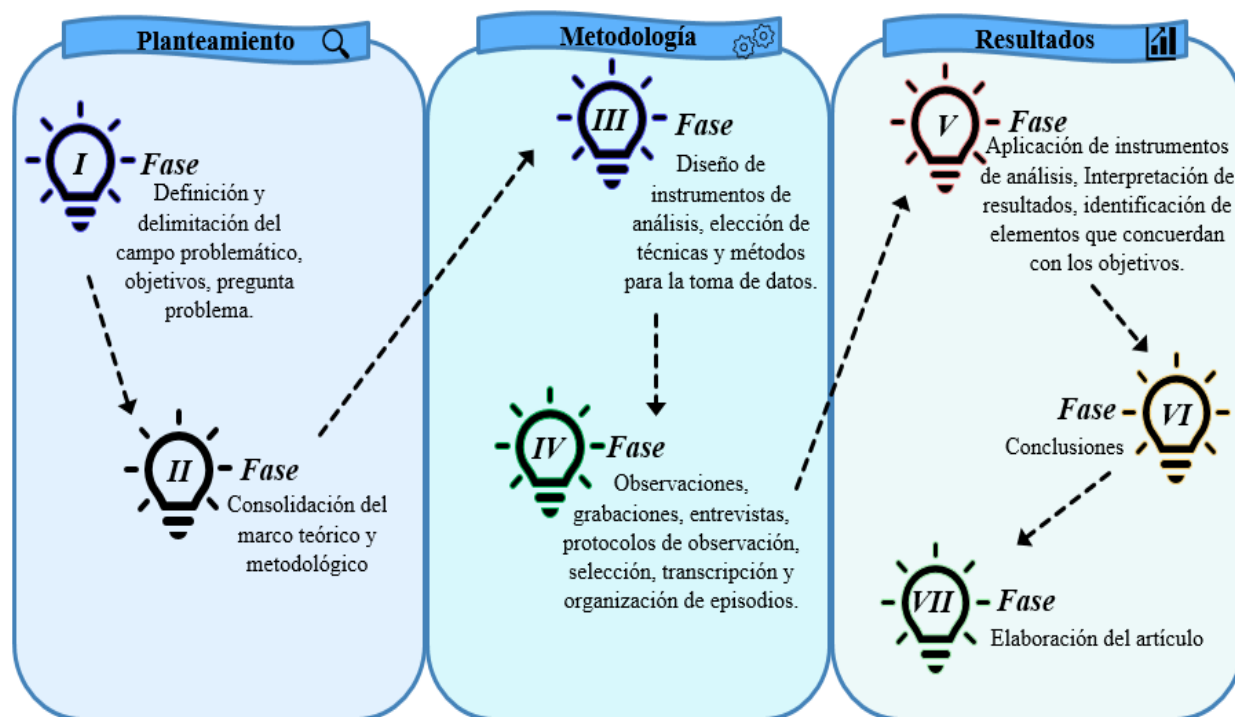
En la quinta fase se pretende aplicar los instrumentos de análisis y a partir de estos realizar los informes de cada sesión de clase, en los cuales se perfilen elementos que respondan a los objetivos, pregunta problema e hipótesis, y que además, sirvan como base para la elaboración del informe conjunto en el cual se contrastan y analizan los resultados a

la luz del marco teórico. De este modo se puede dar paso a las conclusiones, que corresponden a la sexta fase. Y finalmente, en la séptima fase centrar la atención en la redacción del artículo de publicación.

En la Figura 15, se presenta el resumen gráfico de las fases metodológicas de esta propuesta de indagación.

Figura 15

Fases metodológicas de la propuesta de indagación



3.7 Cronograma

A continuación, se presenta en la Tabla 11, el cronograma con el cual se planea organizar, delimitar y guiar el desarrollo de cada una de las fases que fueron expuestas anteriormente.

Tabla 11

Cronograma de las fases del desarrollo metodológico, año 2021

Año 2021												
Fecha	Fase	Actividad	Número de semanas a invertir									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 de febrero al 12 de junio	Planteamiento del problema	Definición del campo problemático				✓						
		Revisión bibliográfica (antecedentes)			✓							
		Formulación de la pregunta problema, objetivos, justificación.			✓							
		Revisión de referentes teóricos		✓								
		Proceso de escritura								✓		
		Presentación avance		✓								
14 de junio a agosto	Consolidación del marco teórico y metodológico	Selección de referentes teóricos y metodológicos		✓								
		Proceso de escritura										✓
Constante	Revisión de Mendeley		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Constante	Revisión APA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Constante	Análisis Turnitin		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio de II semestre	Entrega oficial del proyecto a postgrado											
	Edición del proyecto			✓								
01 septiembre al 30 noviembre	Observaciones	Diseño de protocolos		✓								
		Diseño de rejilla de análisis fílmico		✓								
		Diseño de rejilla de registro documental		✓								
		Elaborar entrevistas semiestructuradas			✓							
		Recolección de datos			✓							
		Entrevistas (semiestructuradas)		✓								
		Registro documental			✓							

Tabla 12

Cronograma de las fases del desarrollo metodológico, año 2022

[illegible]

3.8 Presupuesto

Tabla 13

Presupuesto para el desarrollo de la propuesta de indagación

Tipo	Categoría	Recurso	Descripción	Fuente financiadora	Costo
Recursos disponibles		Equipo	PC, para el proceso de escritura del proyecto.	Personal	
		Equipo	Grabadora, (del celular) para la realización de las entrevistas	Personal	
		Equipo	Cámara digital (del celular), se usará para grabar las sesiones de clase	Personal	
		Vehículo	Para traslados hacia la institución donde se observará al profesor	Personal	
Recursos necesarios	Gastos de trabajo de campo	Paquete de datos	Para las videoconferencias		70000
		Papel	Para las impresiones de las entrevistas		10000
		Gasolina	Para los traslados hacia la institución educativa		30000
	Materiales	Fotocopias	Para los registros de observación		10000
		Libros de texto	Se usarán para contrastar con los libros o guías usados por el profesor		60000

4. Referencias

- Aguilar, A. (2016). *El conocimiento especializado de una maestra sobre la clasificación de las figuras planas: un estudio de casos*. [Tesis doctoral, Universidad de Huelva]. <http://hdl.handle.net/10272/12006>
- Báez, R., & Iglesias, M. (2007). *Principios didácticos a seguir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría en la UPEL "El Mácaro"*. 67–86. <http://www.asovemat.org.ve/>
- Ball, D. (2003). *What Mathematical Knowledge is Needed for Teaching Mathematics?* <http://jwilson.coe.uga.edu/Situations/Framework%20Folder/Framework.Jan08/article%20s/Ball2003Math%20Summit.pdf>
- Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). *Content knowledge for teaching: What makes it special?* <https://doi.org/10.1177/0022487108324554>
- Battaglino, A., & Figueroa, M. (2013). Homotecia: contextualización para un aprendizaje significativo. *VII CIBEM*, 3643–3648. <http://funes.uniandes.edu.co/19670/1/Battaglino2013Homotecia.pdf>
- Calvo, G., Diego, Rendón, B., Luis, L., & Rojas García, I. (2004). *Un diagnóstico de la formación docente en Colombia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.17227/01203916.5519>
- Camargo, L. (2019). *Perspectivas para leer la práctica del profesor de matemáticas*. <https://eusal.es/index.php/eusal/catalog/book/978-84-1311-073-8>
- Carrillo, J., Climent, N., Contreras, L., & Muñoz-Catalan, C. (2013). *Determining specialized knowledge for mathematics teaching*. 2985–2994.
- Climent, N. (2002). *El desarrollo profesional del profesor de primaria respecto de la enseñanza de la matemática: un estudio de caso*. [Tesis doctoral, Universidad de Huelva]. <http://hdl.handle.net/10272/2742>
- Cohen, L., & Manion, L. (2002). *Métodos de investigación educativa*.
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación En Educación Médica*, 2(7), 162–167. [https://doi.org/10.1016/s2007-5057\(13\)72706-6](https://doi.org/10.1016/s2007-5057(13)72706-6)

- Escudero, D. (2015). *Una caracterización del conocimiento didáctico del contenido como parte del conocimiento especializado del profesor de matemáticas de secundaria*. [Tesis doctoral, Universidad de Huelva]. <http://hdl.handle.net/10272/11456>
- Flores, P. (2000). Reflexión sobre problemas profesionales surgidos durante las prácticas de enseñanza. *Revista EMA*, 5(2), 113–138.
<https://core.ac.uk/download/pdf/12341581.pdf>
- Flores-Medrano, E. (2015). *Una profundización en la conceptualización de elementos del modelo de Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK)*. [Tesis doctoral, Universidad de Huelva]. <http://hdl.handle.net/10272/11503>
- Font, V. (2002). Una organización de los programas de investigación en Didáctica de las Matemáticas. *Revista EMA*, 7(2), 127–170.
http://funes.uniandes.edu.co/1151/1/85_Font2002Una_RevEMA.pdf
- Galleguillos, J., & Candia, L. (2011). *Uso de herramientas interactivas en el aprendizaje de homotecias*. 1–13.
http://www.rc.unesp.br/gpimem/downloads/artigos/autores/galleguillos_ciaem_2011.pdf?id=71523347003
- Gamboa, R., & Ballesteros, E. (2009). *Algunas reflexiones sobre la didáctica de la geometría*. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem>
- García Cabrero, B., Loredó Enríquez, J., & Carranza Peña, G. (2008). *Revista Electrónica de Investigación Educativa Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión Analysis of the Teacher's Educational Practice: Didactic Thinking, Interaction and Reflection*.
<http://redie.uabc.mx/NumEsp1/contenido-garcialoredocarranza.html>
- Garzón, D. (2017). Análisis de las decisiones del profesor de matemáticas en su gestión de aula. *Educacion Matematica*, 29(3), 131–160. <https://doi.org/10.24844/em2903.05>
- Godino, J. D., Bencomo, D., Font, V., & Wilhelmi, M. R. (2006). Análisis y valoración de la idoneidad didáctica de procesos de estudio de las matemáticas¹. *Paradigma*, 27(2), 221–252. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512006000200011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- González, Y., Arias, I., & Picado, M. (2020). *La homotecia: análisis conceptual y análisis de contenido*. <http://funes.uniandes.edu.co/22405/1/Gonzalez2020La.pdf>
- Herbst, P. (2018). Theory and methods for research on the practical rationality of mathematics teaching. In *Educacion Matematica* (Vol. 30, Issue 1, pp. 9–45).

- Mexican Society for Research and Dissemination of Mathematics Education.
<https://doi.org/10.24844/EM3001.01>
- Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2010). *Metodología de la investigación. 5ta Ed.* México. <https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Sampieri.Met.Inv.pdf>
- Llinares, S. (2000). Intentando comprender la práctica del profesor de matemáticas. *Educação Matemática En Portugal, Espanha e Italia*, 109–132.
<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/857/1/Llinares-%20comprendiendo%20la%20practica%20del%20profesor.pdf>
- Llinares, S., Callejo, M., & Valls, J. (2007). *Interacción y análisis de la enseñanza. Aspectos claves en la construcción del conocimiento profesional*. 61, 5–21.
<http://hdl.handle.net/11441/60907>
- Llinares, S., Valls, J., & Roig, A.-I. (2008). *Aprendizaje y diseño de entornos de aprendizaje basado en videos en los programas de formación de profesores de matemáticas*. 20(3), 59–82. <https://www.redalyc.org/pdf/405/40512064004.pdf>
- Malagón Patiño, M. R. (2021). Las prácticas docentes en el aula de matemáticas: una mirada desde la formación de profesores. *Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, 49.
<https://doi.org/10.17227/ted.num49-10153>
- MEN. (1998). Lineamientos Curriculares de Matemáticas. *Cooperativa Editorial Magisterio*.
- MEN. (2006). Estándares Básicos de Competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. *Revolución Educativa*, 3.
- MEN. (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje V.2. *Colombia Aprende*, 11(3).
- Muñoz-Catalán, M. (2009). *El desarrollo profesional en un entorno colaborativo centrado en la enseñanza de las matemáticas: el caso de una maestra novel*. [Tesis doctoral, Universidad de Huelva]. <http://hdl.handle.net/10272/2949>
- Ortega, J., & Fernández-Mosquera, E. (2017). *Homotecia usando pantógrafos y geometría dinámica: un acercamiento a la complementariedad de artefactos*.
<http://aegeometria.com/24-ega>
- Pérez, L. (2013). *Situaciones a-didácticas para la enseñanza de la homotecia utilizando CabriLM como medio*.
<http://funes.uniandes.edu.co/3711/1/P%C3%A9rezSituacionesGeometria2013.pdf>

- Pinzón, A., & Gómez, P. (2019). *Un modelo para la toma de decisiones del profesor de matemáticas*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30827/pna.v13i3.7908>
- Rowland, T. (2005). The knowledge quartet: A tool for developing mathematics teaching. *Conference of Finnish Mathematics and Science Education Research Association*, 11. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.570.815&rep=rep1&type=pdf>
- Santacruz Rodríguez, M. (2009). *La gestión del profesor desde la perspectiva de la mediación instrumental*. https://www.researchgate.net/publication/284721365_La_gestion_del_profesor_desde_la_perspectiva_de_la_mediacion_instrumental
- Schoenfeld, A. H. (2010). *How We Think*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203843000>
- Shulman, L. (1986). *Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching*. 15, 4–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>
- Stake, R. (1995). *The Art of Case Study Research*. SAGE.
- Vergara Fregoso, M. (2016). La práctica docente. Un estudio desde los significados. *Cumbres*, 2(1). <https://doi.org/10.48190/cumbres.v2n1a5>